

Содержание

Первообразная и неопределенный интеграл. Определение и свойства. Таблица интегралов. Интегрирование по частям. Замена переменной в определенном интеграле.	6
Определения.....	6
Таблица интегралов.....	7
Замена переменной и интегрирование по частям.....	7
Интегрирование рациональных функций. Разложение рациональной дроби на простейшие. Метод неопределенных коэффициентов. Интегрирование простейших дробей	8
Методика	8
Разложение рациональной дроби на простейшие	8
Метод неопред коэффициентов	9
Интегрирование простейших дробей	9
Интегралы от простейших:.....	9
Метод Остроградского. Обобщение алгоритма Евклида: определение наибольшего общего делителя многочленов.....	9
Метод Остроградского	9
Обобщение алгоритма Евклида.....	11
Интегрирование некоторых тригонометрических функций. Интегрирование произведений синусов и косинусов.	11
Интегрирование произведений $\sin$ и $\cos$	12
Интегрирование иррациональных выражений. Дифференциальный бином. Подстановки Эйлера.	12
Дифференциальный бином. Интегралы вида $x^m a + b x^n p dx$	13
Подстановки Эйлера.....	13
Тригонометрические подстановки.....	13
Определенный интеграл. Определение, свойства, геометрический смысл.....	14
Свойства	15
Свойства интегральных сумм Дарбу. Необходимое и достаточное условие существования определенного интеграла. Теоремы об интегрируемых функциях.	15
Свойство 1	15
Свойство 2	15
Теорема о существовании определенного интеграла.....	16
Теоремы об интегрируемых функциях	16
Интегрируемость кусочно-непрерывных функций. Теорема о среднем.	18

Теорема о среднем	18
Формула Ньютона-Лейбница. Теорема Барроу. Замена переменной и интегрирование по частям в определенном интеграле.	19
Теорема Барроу	19
Формула Ньютона-Лейбница	20
Замена переменной.....	20
Вторая теорема о среднем значении.....	20
Формула Тейлора с остаточным членом в интегральной форме. Остаточный член в форме Лагранжа.....	21
Приложения определенных интегралов. Площадь плоской фигуры. Объемы тел.	22
Кривая задана в декартовых координатах	22
Кривая задана параметрически	22
Кривая в полярных координатах	23
Объем	23
Приложения определенных интегралов. Длина кривой.	23
Кривая в декартовых	23
Кривая задана параметрически	24
Кривая в полярных координатах	24
Приложения определенных интегралов. Площадь поверхности тела вращения.	24
Центр тяжести кривой. Первая и вторая теоремы Гульдина.	26
Центр тяжести системы мат точек	26
Центр тяжести плоской кривой.....	26
1 теорема Гульдина.....	26
Центр тяжести плоской фигуры.....	26
2 теорема Гульдина.....	27
Несобственные интегралы с бесконечными пределами. Теоремы о сходимости несобственных интегралов. Признак Абеля. Признак Дирихле	27
Теоремы о сходимости несобственных интегралов	28
Признак Абеля	30
Признак Дирихле.....	31
Несобственные интегралы от неограниченных функций. Теоремы о сходимости.....	32
Теоремы о сходимости	32
Главное значение несобственного интеграла. Замена переменной в несобственном интеграле. Интегралы, зависящие от параметра. Предельный переход под знаком интеграла.	33
Главное значение	33

Замена переменной.....	34
Интегралы, зависящие от параметра	34
Предельный переход под знаком интеграла.....	34
Непрерывность интеграла от непрерывной функции	35
Дифференцирование под знаком интеграла (правило Лейбница). Интегрирование под знаком интеграла.	35
Интегрирования под знаком интеграла	36
Эйлеров интеграл первого рода (Бета-функция Эйлера). Определение и свойства.	37
Свойства	37
Эйлеров интеграл второго рода (Гамма-функция Эйлера). Определение и свойства. Связь с бета-функцией Эйлера.	38
Свойства	38
Связь с Γ функцией	38
Числовые ряды. Основные понятия. Необходимое условие сходимости. Простейшие свойства сходящихся рядов.	39
Необходимое условие сходимости.....	39
Простейшие свойства сходящихся рядов	39
Признаки сходимости положительных рядов. Признак сравнения. Предельный признак сравнения. Признак Даламбера. Предельный признак Даламбера.....	39
Признак сравнения	40
Предельный признак сравнений	40
Признак Даламбера	40
Предельный признак Даламбера.....	40
Радикальный признак Коши. Интегральный признак Коши. Геометрическая интерпретация интегрального признака Коши.	40
Интегральный признак Коши	41
Геом интерпретация интегрального признака Коши.....	41
Сходимость произвольных рядов. Принцип сходимости Больцано-Коши. Признак Лейбница. 42	
Принцип сходимости Больцано-Коши.....	42
Признак Лейбница и знакочеред ряды	42
Свойства сходящихся рядов. Сочетательное свойство ряда. Перестановка членов ряда. Перестановочное свойство абсолютно сходящихся рядов. Теорема Дирихле. Случай неабсолютно сходящихся рядов. Теорема Римана.	43
Сочетательное свойство ряда	43
Перестановка членов ряда	43

Перестановочное свойство абсолютно сходящихся рядов	44
Теорема Дирихле	44
Случай неабсолютно сходящихся рядов	45
Теорема Римана	45
Функциональные ряды. Основные понятия. Критерий Коши. Равномерная сходимость.	46
Критерий Коши.....	46
Определение сходимости.....	46
Равномерная сходимость.....	46
Признаки равномерной сходимости.	47
Функциональные свойства суммы ряда. Теорема о непрерывности сумм ряда. Почленный переход к пределу. Почленное интегрирование рядов. Почленное дифференцирование рядов.	48
Функц свойства суммы ряда.....	48
Теорема о непрерывности сумм ряда	48
Почленный переход к пределу	49
Почленное интегрирование рядов	50
Почленное дифференцирование рядов.....	50
Степенные ряды. Теорема Абеля. Область сходимости степенного ряда. Формула для радиуса сходимости. Теорема о тождестве степенных рядов.	51
Теорема Абеля.....	51
Область сходимости степенного ряда.....	52
Формула для радиуса сходимости.....	53
Теорема о тождестве степенных рядов.....	53
Интегрирование и дифференцирование степенных рядов.	53
Интегрирование степенных рядов	53
Дифференцирование степенных рядов.....	54
Ряд Тейлора. Связь коэффициентов степенного ряда с его суммой. Формы остаточного члена в формуле Тейлора	54
Связь коэффициентов степенного ряда с его суммой	54
Формы остаточного члена в формуле Тейлора	55
Разложение элементарных функций в ряд Маклорена	55
Ряды Фурье. Ортонормированные системы функций. Тригонометрическая система функций.	56
Ортонормированные системы функций	56
Тригонометрическая система функций	57

Ряды Фурье в евклидовом пространстве. Основные теоремы. Единственность разложения в ряд Фурье. Ряд Фурье наилучшим образом приближает функцию. Неравенство Бесселя. Равенство Парсеваля (уравнение замкнутости). Теорема Рисса-Фишера.	58
Единственность разложения в ряд Фурье	58
Ряд Фурье наилучшим образом приближает функцию.....	58
Неравенство Бесселя	58
Равенство Парсеваля (уравнение замкнутости).....	59
Теорема Рисса-Фишера	59
Тригонометрические ряды Фурье. Теорема о полноте системы тригонометрических функций. Сходимость рядов Фурье. Теорема Дирихле.	61
Теорема о полноте системы тригонометрических функций	61
Сходимость рядов Фурье. Теорема Дирихле	62
Изменение сегмента разложения функции в ряд Фурье.	62
1. Сдвиг сегмента разложения.....	62
2. Изменение длины сегмента разложения	63
Разложение в ряд Фурье четных и нечетных функций	63
Разложение четной функции в ряд Фурье	64
Разложение нечетной функции в ряд Фурье	64
Разложение в ряд Фурье функций на отрезке $[0, \pi]$	64
Разложение функции в показательный ряд Фурье.	65
Интеграл Фурье. Теорема Фурье.....	65
Теорема Фурье	66
Интеграл Фурье в комплексной форме. Преобразование Фурье.	66
Преобразование Фурье.....	67

Первообразная и неопределенный интеграл. Определение и свойства. Таблица интегралов. Интегрирование по частям. Замена переменной в определенном интеграле.

Определения

Определение

Функция $F(x)$ называется первообразной от функции $f(x)$ на отрезке $[a, b]$, если для всех x на промежутке $[a, b]$ выполняется $F'(x) = f(x)$

Теорема

Если $F_1(x)$ и $F_2(x)$ есть 2 первообразные от функции $f(x)$ на отрезке $[a, b]$, то их разность $F_1(x) - F_2(x) = C$

Proof

$$F_1'(x) = f(x) = F_2'(x)$$

Пусть

$$\phi(x) = F_1(x) - F_2(x)$$

Тогда:

$$\phi'(x) = 0$$

$$\forall x \in [a, b] \rightarrow \phi(x) = C$$

Определение

Множество всех первообразных от функции $f(x)$ называется неопределенным интегралом от $f(x)$ и обозначается символом $\int f(x)dx$:

$$\int f(x)dx = F(x) + C$$

Теорема

Если функция $f(x)$ непрерывна на $[a, b]$, то она имеет первообразную

Свойства

$$1a) (\int f(x)dx)' = f(x)$$

$$1б) d(\int f(x)dx) = f(x)dx$$

$$1в) \int df(x) = f(x)$$

$$2) \int (f(x) + g(x))dx = \int f(x)dx + \int g(x)dx$$

Proof

$$\left(\int (f(x) + g(x)) dx \right)' = f(x) + g(x)$$

$$\left(\int f(x) dx + \int g(x) dx \right)' = f(x) + g(x)$$

Эти первообразные отличаются на постоянную C . Следовательно, неопределённые интегралы равны

$$3) \int af(x) dx = a \int f(x) dx$$

4) Если $\int f(x) dx = F(x) + C$, то:

$$\int f(ax + b) dx = \frac{1}{a} F(ax + b) + C$$

Таблица интегралов

Таблица интегралов

$\int x^a dx = \frac{x^{a+1}}{a+1} + C \quad (a \neq -1),$	$\int e^x dx = e^x + C,$
$\int \frac{dx}{x} = \ln x + C,$	$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C,$
$\int \sin x dx = -\cos x + C,$	$\int \frac{dx}{a^2 + x^2} = \frac{1}{a} \operatorname{arctg} \frac{x}{a} + C,$
$\int \cos x dx = \sin x + C,$	$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + C,$
$\int \frac{dx}{\cos^2 x} = \operatorname{tg} x + C,$	$\int \frac{dx}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left \frac{x-a}{x+a} \right + C,$
$\int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\operatorname{ctg} x + C,$	$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} = \ln \left x + \sqrt{x^2 \pm a^2} \right .$

Замена переменной и интегрирование по частям

Пусть переменные x and t связаны соотношением $x = \varphi(t)$

Пусть также выполнено:

$$\int f(x) dx = F(x) + C$$

Тогда равенство эквивалентно next:

$$\int f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt = F(\varphi(t)) + C$$

Инт по частям

$$\int u dv = uv - \int v du$$

Proof:

$$d(uv) = u dv + v du$$

$$u dv = d(uv) - v du$$

$$\int u dv = uv - \int v du$$

Интегрирование рациональных функций. Разложение рациональной дроби на простейшие. Метод неопределенных коэффициентов. Интегрирование простейших дробей

Методика

Рациональная дробь есть отношение 2 полиномов

$$\frac{P_m(x)}{Q_n(x)} = \frac{a_0 x^m + a_1 x^{m-1} + \dots + a_m}{b_0 x^n + b_1 x^{n-1} + \dots + b_n}$$

Интегрирование правильной рациональной дроби осуществляется разложением ее на простейшие. Простейшими называют дроби вида:

$$\frac{A}{x-a} \quad \frac{A}{(x-a)^n} \quad \frac{Ax+B}{x^2+px+q} \quad \frac{Ax+B}{(x^2+px+q)^k}$$

Где $D < 0$

Разложение рациональной дроби на простейшие

Пусть $\frac{P(x)}{Q(x)}$ правильная рац дробь.

Теорема

Пусть $x=a$ – корень полинома $Q(x)$ кратности k , то есть

$$Q(x) = (x-a)^k Q_1(x)$$

Тогда $\frac{P(x)}{Q(x)}$ можно представить в виде:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{A}{(x-a)^k} + \frac{P_1(x)}{(x-a)^{k-1} Q_1(x)}$$

Proof:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{A}{(x-a)^k} + \frac{P(x) - A Q_1(x)}{(x-a)^k Q_1(x)}$$

Выберем $A = \frac{P(a)}{Q_1(a)}$. Тогда a будет корнем числителя, то есть числитель можно представить в виде: $P(x) - A Q_1(x) = (x-a) P_1(x)$, где степень полинома P_1 меньше степени полинома $(x-a)^{k-1} Q_1$. Подставляя $(x-a) P_1(x)$ вместо $P(x) - A Q_1(x)$ и сокращая числитель и знаменатель получим искомое утверждение.

Применив эту теорему n раз получим

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{A}{(x-a)^k} + \frac{A_1}{(x-a)^{k-1}} + \dots + \frac{A_{k-1}}{x-a} + \frac{\widetilde{P(x)}}{\widetilde{Q(x)}}$$

Теорема

If $Q(x) = (x^2 + px + q)^k Q_1(x)$ where Q_1 не делится больше ни на что, то прав рац дробь можно представить в виде:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{Mx + N}{(x^2 + px + q)^k} + \frac{P_1(x)}{(x^2 + px + q)^{k-1} Q_1(x)}$$

Метод неопред коэффицентов

Старков рассказал нормально так

Интегрирование простейших дробей

- 1) Если степень x числителя больше знаменателя, то делим в столбик, пока не получим прав дробь
- 2) Раскладываем знаменатель на множители
- 3) Раскладываем на простейшие и интегрируем

Интегралы от простейших:

$$\int \frac{A}{x-a} dx = A \ln|x-a| + C$$

$$\int \frac{A}{(x-a)^k} dx = A \frac{(x-a)^{-k+1}}{-k+1} + C$$

$$\int \frac{A}{x^2 + px + q} dx = \frac{A}{2} \ln(x^2 + px + q) + \frac{B - \frac{Ap}{2}}{\sqrt{q - \frac{p^2}{4}}} \operatorname{arctg} \frac{x + \frac{p}{2}}{\sqrt{q - \frac{p^2}{4}}} + C$$

$$\int \frac{A}{(x^2 + px + q)^k} dx = \frac{A}{2(-k+1)} z^{-k+1} + C, \text{ где } z = t^2 + q - \frac{p^2}{4}, t = x + \frac{p}{2}$$

Метод Остроградского. Обобщение алгоритма Евклида: определение наибольшего общего делителя многочленов

Метод Остроградского

Метод Остроградского помогает упростить интегрирование рац дроби в случае, когда ее знаменатель имеет **кратные корни**. После разложения такой дроби на простейшие появятся дроби вида: $\frac{Ax+B}{(x-a)^k}$ и $\frac{Ax+B}{(x^2+px+q)^k}$. Интегралы от таких простейших дробей при $k>1$ дают рац дроби. Если $k=1$, то получаем натур лог или arctg . После интегрирования дробей сумма полученных рац дробей даст алгебраическую часть интеграла, которая после приведения к общему знаменателю будет правильной рац дробью:

$$\frac{\omega(x)}{(x-a_1)^{k_1-1}(x-a_2)^{k_2-1} \dots (x-a_m)^{k_m-1}}$$

Где $k_1, k_2, \dots, k_m$ – кратности корней $a_1, a_2, \dots, a_m$ соответственно.

Запишем сумму оставшихся непроинтегрированных дробей при $k=1$:

$$\frac{A_1^{(1)}}{x - a_1} + \dots + \frac{A_1^{(m)}}{x - a_m} = \frac{\omega_1(x)}{(x - a_1) \dots (x - a_m)}$$

Сравним 2 выражения выше приходим к формуле Остроградского:

$$\int \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{\omega(x)}{(x - a_1)^{k_1-1} \dots (x - a_m)^{k_m-1}} + \int \frac{\omega_1(x)}{(x - a_1) \dots (x - a_m)} dx$$

Дифференцируя соотношение, получим равенство без интегралов, где можно найти $\omega(x)$ и $\omega_1(x)$.

Пример:

$$\int \frac{dx}{(x^3 + 1)^2} = \frac{ax^2 + bx + c}{x^3 + 1} + \int \frac{dx^2 + ex + f}{x^3 + 1} dx$$

Полином $x^3 + 1$ имеет 3 корня первой кратности $\sqrt[3]{-1}$. Соответственно $(x^3 + 1)^2$ имеет 3 корня второй кратности. Значит в алг части интеграла и в непроинтегрированной дроби будет стоять $x^3 + 1$. Продифференцируем:

$$\frac{1}{(x^3 + 1)^2} = \frac{(2ax + b)(x^3 + 1) - 3x^2(ax^2 + bx + c)}{(x^3 + 1)^2} + \frac{dx^2 + ex + f}{x^3 + 1}$$

Приведем к общему знаменателю и приравняем числители:

$$1 = (2ax + b)(x^3 + 1) - 3x^2(ax^2 + bx + c) + (dx^2 + ex + f)(x^3 + 1)$$

Приравниваем коэффициенты при одинаковых степенях x :

$$x^5: 0 = d$$

$$x^4: 0 = e - a$$

$$x^3: 0 = f - 2b$$

$$x^2: 0 = -3c + d$$

$$x: 0 = 2a + e$$

$$1: 1 = b + f$$

Получим:

$$a = c = d = e = 0$$

$$b = \frac{1}{3}$$

$$f = \frac{2}{3}$$

Получим:

$$\int \frac{dx}{(x^3 + 1)^2} = \frac{x}{3(x^3 + 1)} + \frac{2}{3} \int \frac{dx}{x^3 + 1}$$

Вычислим оставшийся интеграл, разложим дробь на простейшие:

$$\frac{1}{x^3 + 1} = \frac{A}{x + 1} + \frac{Mx + N}{x^2 - x + 1}$$

$$A = \frac{1}{3}, M = -\frac{1}{3}, N = \frac{2}{3}$$

Довычисляем интеграл и находим ответ.

Обобщение алгоритма Евклида

Знаменатели дробей в формуле Остроградского можно найти и не зная корней $Q(x)$ - знаменателя. А именно, полином $D(x) = (x - a_1)^{k_1-1} \dots (x - a_m)^{k_m-1}$ - это наиб общий делитель $Q(x)$ и $Q'(x)$

НОД полиномов $f(x)$ and $g(x)$ находится через последовательное деление полиномов (это обобщение алгоритма Евклида). Пусть степень полинома $f \geq g$. Разделим f на g и получим остаток $r_1(x)$. Затем g делим $r_1(x)$, получим остаток $r_2(x)$. Потом $r_1(x)$ делим на $r_2(x)$ и получим $r_3(x)$. И так далее, пока не получим деление с остатком 0. Последний остаток, отличный от 0, и является НОД полиномов.

Пример:

$$(x^3 + 1)^2 = x^6 + 2x^3 + 1 = Q(x)$$

$$Q' = 6x^5 + 2x^2$$

$$\begin{array}{r|l} x^6 & +2x^3 +1 \\ x^6 & +x^3 \\ \hline & x^3 +1 \end{array} \quad \begin{array}{l} 6x^5 + 6x^2 \\ \hline \frac{1}{6}x \end{array}$$

Таким образом, $r_1 = x^3 + 1$,

$$\begin{array}{r|l} 6x^5 & +6x^2 \\ 6x^5 & +6x^2 \\ \hline & 0 \end{array} \quad \begin{array}{l} x^3 + 1 \\ \hline 6x^2 \end{array}$$

То есть НОД = $x^3 + 1$

Интегрирование некоторых тригонометрических функций. Интегрирование произведений синусов и косинусов.

1) Интегралы вида $\int \sin^n x \cos^m x dx$

а) Если хотя бы одно из чисел нечетное полож число, тогда отделяем от четное степени сомножитель и вносим под знак интеграла

Заменяем оставшуюся четную степень через ОТТ и приводим к табличному интегралу

- б) Если m и n четные неотриц числа, тогда степени понижаются с переходом к двойному $\arg$

2) Интегралы вида $\int R(\sin x, \cos x) dx$

Здесь R – рац функция своих аргументов, не содержит дробных степеней. Данные интегралы можно свести к интегралам от рац функций с помощью замены переменной

Универсальная замена: $\operatorname{tg} \frac{x}{2} = t$

$$\sin x = \frac{2t}{1+t^2}$$

$$\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$$

$$x = 2 \operatorname{arctg} t$$

$$dx = \frac{2dt}{1+t^2}$$

Интегрирование произведений $\sin$ и $\cos$

Триг формулы заменяющие произведения синусов и косинусов на суммы

$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2}(\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)),$$

$$\sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{2}(\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)),$$

$$\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2}(\sin(\alpha - \beta) + \sin(\alpha + \beta)).$$

Интегрирование иррациональных выражений.

Дифференциальный бином. Подстановки Эйлера.

1) Интегралы вида $\int R\left(x, x^{\frac{l}{s}}, \dots, x^{\frac{f}{w}}\right)$

Здесь R – рац функция

Пусть n – общий знаменатель дробей $l/s, f/w$. Тогда замена $t = x^{1/n}$ приводит к интегралу от рац функции. (Заменяем корни на степени)

2) Интегралы вида $\int R\left(x, \left(\frac{ax+b}{cx+d}\right)^{\frac{l}{s}}, \dots, \left(\frac{ax+b}{cx+d}\right)^{\frac{f}{w}}\right)$

Замена $t = \left(\frac{ax+b}{cx+d}\right)^{\frac{1}{n}}$ приводит к интегралу от рац функции

Дифференциальный бином. Интегралы вида $\int x^m(a + bx^n)^p dx$

Здесь m, n, p – рац числа

Сделаем замену $t = x^n$, тогда $x = t^{\frac{1}{n}}$, $dx = \frac{1}{n} t^{\frac{1}{n}-1} dt$

Интеграл примет вид:

$$\int x^m(a + bx^n)^p dx = \frac{1}{n} \int t^{\frac{m+1}{n}-1} (a + bt)^p$$

Если p или $\frac{m+1}{n}$ – целое число, тогда этот случай уже был рассмотрен. Иначе интеграл преобразуется к виду:

$$\int t^{\frac{m+1}{n}-1} (a + bt)^p = \int t^{\frac{m+1}{n}+p-1} \left(\frac{a + bt}{t} \right)^p$$

Если $\frac{m+1}{n} + p$ – целое число, то этот интеграл также уже был рассмотрен. Теорема Чебышёва говорит о том, что указанные 3 случая исчерпывают все случаи, в которых интеграл от диф бинома выражается через элементарные функции. Разберем случаи:

- 1) Пусть p -целое число. Делаем замену $t = \sqrt[n]{x}$, а – НОД дробей m и n
- 2) Пусть $\frac{m+1}{n}$ – целое число. Делаем замену: $t = \sqrt[n]{a + bx^n}$, where a – знаменатель дроби p
- 3) Пусть $\frac{m+1}{n} + p$ – целое число. Делаем замену $t = \sqrt[n]{\frac{a+bx^n}{x^n}}$, where a – знаменатель дроби p

Подстановки Эйлера

Для интегралов вида $\int R(x, \sqrt{ax^2 + bx + c})$

- 1) Если $a > 0$, то переменная t вводится по rule: $\sqrt{ax^2 + bx + c} = \pm \sqrt{a}x + t$
- 2) If $c > 0$: $\sqrt{ax^2 + bx + c} = xt \pm \sqrt{c}$
- 3) Если у полинома 2 вещественных корня x_1, x_2 : $\sqrt{a(x - x_1)(x - x_2)} = t(x - x_1 \text{ или } x_2)$

Тригонометрические подстановки

- 1) Выделяем полный квадрат в квадратном 3-члене
- 2) Заменяем переменную: $u = x + \frac{b}{2a}$

Тогда исходный интеграл сведется к одному из след типов:

- 1) $\int R(u, \sqrt{l^2 - u^2}) du$, замена $u = l \sin t / l \cos t$
- 2) $\int R(u, \sqrt{l^2 + u^2}) du$, замена $u = l \operatorname{tg} t / l \operatorname{ctg} t$
- 3) $\int R(u, \sqrt{u^2 - l^2}) du$, замена $u = \frac{l}{\sin t} / \frac{l}{\cos t}$

Определенный интеграл. Определение, свойства, геометрический смысл.

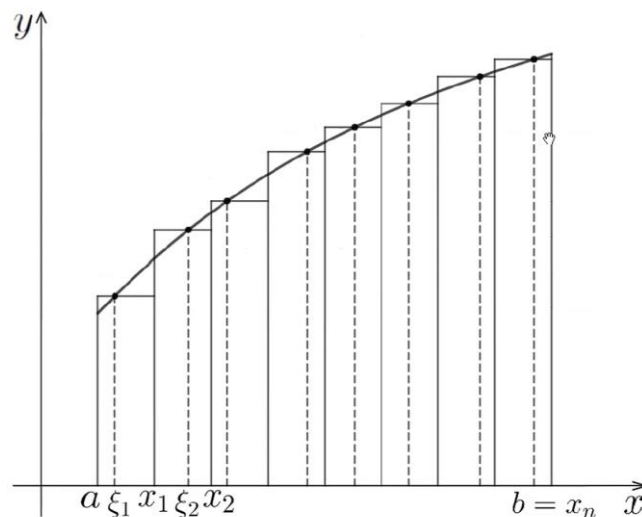
Чтобы найти площадь криволинейной фигуры, можно разбить ее на малые части.

Пусть у нас есть криволинейная трапеция, ограниченная функциями $y=f(x)$, а также вертикальными прямыми a и b .

Разобьем отрезок $[a,b]$ на n частей точками $x_1, \dots, x_n = b$.

Получим набор малых криволинейных трапеций, площадь каждой приблизим к площади прямоугольника, построенного на отрезке $[x_{i-1}, x_i]$, высота определяется значением функции f в выбранной точке $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$. Тогда приближение S_n для площади дается суммой площадей прямоугольников.

$$S_n = \sum f(\xi_i) \Delta x_i$$



Введем понятие ранга разбиения λ по след правилу:

$$\lambda = \max(x_i - x_{i-1})$$

При измельчении разбиения $\lambda \rightarrow 0$ сумма площадей будет стремиться к сумме трапеции

$$S = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum f(\xi_i) \Delta x_i$$

Определение

Если предел exists, is limited и не зависит от способа разбиения и выбора точек ξ_i , то он называется опред интегралом от функции $f(x)$ в пределах от a до b и обозначается $\int_a^b f(x) dx$:

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum f(\xi_i) \Delta x_i$$

Свойства

- 1) Можно вынести константы
- 2) Интеграл суммы = сумме интегралов
- 3) Если поменять пределы местами, то знак поменяется
- 4) Аддитивность интегралов.

Свойства интегральных сумм Дарбу. Необходимое и достаточное условие существования определенного интеграла. Теоремы об интегрируемых функциях.

Пусть m и M – min and max value of $f(x)$ at $[a,b]$

Пусть $m_i = \min_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x)$, а $M_i = \max_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x)$

Определим нижнюю и верхнюю суммы Дарбу след образом:

$$\underline{S}_n = \sum m_i \Delta x$$
$$\overline{S}_n = \sum M_i \Delta x$$

Свойство 1

При увеличении числа отрезков, на которые мы разбиваем полный отрезок, нижняя интегральная сумма может только возрастать, а верхняя только убывать.

Proof:

Пусть у нас был один отрезок $[x_{k-1}, x_k]$, внутрь поместили точку c_k

В исходной сумме отрезку отвечало одно слагаемое: $m_k(x_k - x_{k-1})$

Потом их стало 2: $m_{k1}(c_k - x_{k-1}) + m_{k2}(x_k - c_k)$

Следовательно:

$$m_{k1}(c_k - x_{k-1}) + m_{k2}(x_k - c_k) \geq m_k(c_k - x_{k-1}) + m_k(x_k - c_k) = m_k(x_k - x_{k-1})$$

Свойство 2

Каждая нижняя сумма Дарбу не превосходит каждой верхней суммы

Proof

Пусть $\underline{S}^{(1)}$ и $\overline{S}^{(1)}$ – суммы Дарбу для одного разбиения

$\underline{S}^{(2)}$ и $\overline{S}^{(2)}$ – суммы Дарбу для другого разбиения.

Докажем, что $\underline{S}^{(1)} \leq \overline{S}^{(2)}$

Объединим точки разбиений 1 и 2. Получим третье и также отвечающие ему суммы $\underline{S}^{(3)}$ и $\overline{S}^{(3)}$. Тк третье получается добавлением точек к первому, то выполнено: $\underline{S}^{(1)} \leq \underline{S}^{(3)}$

С другой стороны третье разбиение получается путем добавления точек ко второму, значит $\overline{S^{(3)}} \leq \overline{S^{(2)}}$. Но $\underline{S^{(3)}} \leq \overline{S^{(3)}}$. Следовательно $\underline{S^{(1)}} \leq \overline{S^{(2)}}$

Теорема о существовании определенного интеграла

Критерий

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} (\overline{S_n} - \underline{S_n}) = 0$$

Необходимость

Если интеграл существует, то существует предел:

$$I = \int_a^b f(x) dx = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum f(\xi_i) \Delta x_i$$

Значит:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0: \quad \Delta x_i < \delta \quad \rightarrow \quad |S_n - I| < \varepsilon$$

$$I - \varepsilon < S_n < I + \varepsilon$$

Суммы Дарбу $\overline{S_n}, \underline{S_n}$ при любом разбиении являются точными нижней и верхней границами. Значит они тоже будут удовлетворять неравенству, только нестрогому

$$I - \varepsilon \leq \overline{S_n} \leq \underline{S_n} \leq I + \varepsilon \rightarrow \lim_{\lambda \rightarrow 0} \underline{S_n} = I = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \overline{S_n}$$

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} (\overline{S_n} - \underline{S_n}) = 0, \text{ чтд}$$

Достаточность

$$\text{Пусть } \lim_{\lambda \rightarrow 0} (\overline{S_n} - \underline{S_n}) = 0 \rightarrow \overline{I} = \underline{I} = I$$

$$\underline{S_n} \leq \sup \underline{S_n} = I = \inf \overline{S_n} \leq \overline{S_n}$$

Пусть S_n – одна из интегральных сумм, отвечающая тому же разбиению, что и верхняя и нижняя суммы. Тогда $\underline{S_n} \leq S_n \leq \overline{S_n}$. Если по условию считать Δx достаточно малыми, то $\underline{S_n}, \overline{S_n}$ отличны менее чем на ε , но тогда $|S_n - I| < \varepsilon$, то есть I является пределом для S_n и интеграл существует.

Теоремы об интегрируемых функциях

Теорема

Непрерывная функция в промежутке $[a, b]$ интегрируема

Proof

Согласно теореме Кантора, если $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$, то она равномерно непрерывна

Тогда $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$ такое что для любого отрезка $[x_{i-1}, x_i]$ с длиной $< \delta$ колебание функции на нем будет меньше ε , то есть $M_i - m_i < \varepsilon$

Отсюда:

$$\sum (M_i - m_i) \Delta x_i < \varepsilon \sum \Delta x_i = \varepsilon(b - a)$$

То есть $\overline{S}_n - \underline{S}_n < \varepsilon(b - a)$, а значит разность может быть сделана сколь угодно малой. Следовательно, по критерию существования интеграла он будет существовать.

Теорема

Монотонная ограниченная функция всегда интегрируема

Proof

Пусть функция монотонно возрастает. Тогда на отрезке $[x_{i-1}, x_i]$ максимум функции будет достигаться на правом конце, а минимум на левом, то есть $(M_i - m_i) = f(x_i) - f(x_{i-1})$

Возьмем сколь угодно малое $\varepsilon > 0$ и выберем $d = \frac{\varepsilon}{f(b) - f(a)}$. Тогда если $\Delta x < d$, то

$$\overline{S}_n - \underline{S}_n = \sum (M_i - m_i) \Delta x_i < d \sum (f(x_i) - f(x_{i-1})) = d(f(b) - f(a)) = \varepsilon \rightarrow 0$$

По критерию существования интеграла функция интегрируема.

Теорема

Любая интегрируемая функция ограничена

Proof

Пусть f неограниченна на $[a, b]$. Рассмотрим произвольное разбиение Π

Хотя бы на одном отрезке она не будет ограничена. Зафиксируем точки ξ_n на всех отрезках кроме $[x_i, x_{i+1}]$

На этом отрезке функция будет принимать хоть сколько большие значения. Значит значение интеграла будет зависеть от выбора точки ξ_i , что противоречит определению интеграла

Теорема

Если функция интегрируема на отрезке $[a, c]$ и $[c, b]$, то она интегрируема на отрезке $[a, b]$:

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

Теорема

Если $f(x)$ интегрируема на отрезке $[a, b]$ то она будет интегрируема на отрезках $[a, c]$ и $[c, b]$, где $a < c < b$

Интегрируемость кусочно-непрерывных функций. Теорема о среднем.

Лемма

Если функция внутри интервала имеет значение 0, а на концах имеет любые значения. Тогда $h(x)$ интегрируема на отрезке и выполнено:

$$\int_a^b h(x)dx = 0$$

Proof:

Если везде кроме концов функция равна 0, то от предельной суммы остается 2 слагаемых, которые умножаются на длину разбиения, которая стремится к 0, значит вся сумма стремится к 0.

Лемма

Пусть функция f непрерывна на отрезке. Пусть f_1 совпадает с f в интервале, но имеет произвольные значения на концах, тогда интегралы этих функций совпадут.

Def

Функция называется кусочно-непрерывной на отрезке, если существует разбиение, что f непрерывна в любом интервале и имеет конечные односторонние пределы в точках разбиения

Теорема

Кусочно-непрерывная функция, заданная на отрезке интегрируема на нем

Proof

Разобьем функцию на сумму функций, ограниченных точками разбиения, то есть такие функции будут непрерывными, но могут отличаться на границах, однако по лемме 2, такие функции в сумме дадут нашу функцию

Теорема

Пусть k -н функция неотрицательна и ее интеграл=0, тогда она может быть отлична от 0, только в конечном числе точек

Теорема о среднем

Если функция непрерывна на отрезке $[a, b]$, то существует точка внутри $[a, b]$ такая, что:

$$\int_a^b f(x)dx = f(c)(b - a)$$

Proof:

Пусть m -минимум функции, а M – макс. Тогда:

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x)dx \leq M(b-a)$$

$$m \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)dx \leq M$$

Функция непрерывна, а m and M мин и макс значение и между ними найдется c :

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)dx = f(c)$$

Формула Ньютона-Лейбница. Теорема Барроу. Замена переменной и интегрирование по частям в определенном интеграле.

Если функция интегрируема на $[a,b]$, то она интегрируема на $[a,x]$, $x \in [a, b]$. Можем определить след формулу:

$$\Phi(x) = \int_a^x f(t)dt$$

Теорема Барроу

Если функция непрерывная в точке $x \in (a, b)$, то в этой точке $\Phi(x)$ дифференцируема и:

$$\Phi'(x) = f(x)$$

Proof:

Составим приращение функции $\Phi(x)$. Пусть h такое, что $x + h \in (a, b)$

Тогда:

$$\Phi(x+h) = \int_a^{x+h} f(t)dt = \int_a^x f(t)dt + \int_x^{x+h} f(t)dt$$

$$\Phi(x+h) - \Phi(x) = \int_x^{x+h} f(t)dt$$

Пусть m' минимум функции на $[x, x+h]$, а M' – максимум. Тогда:

$$m' \leq \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t)dt \leq M'$$

$$m' \leq \frac{\Phi(x+h) - \Phi(x)}{h} \leq M'$$

Пусть h стремится к 0. Тогда и m' , и M' будут стремиться к $f(x)$. Тогда и $\frac{\Phi(x+h) - \Phi(x)}{h}$ будет стремиться к $f(x)$, то есть:

$$\Phi'(x) = f(x)$$

Теорема Барроу позволяет вычислять производную от интеграла по верхнему пределу

Формула Ньютона-Лейбница

$$\int_a^b f(x)dx = F(x)|_a^b = F(b) - F(a)$$

Proof:

Согласно теореме Барроу $\Phi(x)$ есть первообразная от функции $f(x)$. Если $F(x)$ – любая первообразная функции $f(x)$, то $F(x)$ и $\Phi(x)$ отличаются на некоторую постоянную C .

$\Phi(x) = F(x) + C$ Найдем C , пусть $x=a$, тогда:

$$\Phi(a) = \int_a^a f(t)dt = 0 = F(a) + C \rightarrow C = -F(a) \rightarrow \Phi(x) = F(x) - F(a)$$

Поставим в формула $x=b$ и получим искомую формулу

Замена переменной

Замена $x = \phi(t)$ возможна, если:

- 1) $\phi(t)$ определена и непрерывна на некотором отрезке $[\alpha, \beta]$. Значение $\phi(t)$ не выходит за $[a, b]$ при изменении $t \in [\alpha, \beta]$
- 2) $\phi(\alpha) = a, \phi(\beta) = b$
- 3) Существует производная $\phi(t)$ непрерывная на отрезке $[\alpha, \beta]$

Вторая теорема о среднем значении.

Если на отрезке $[a, b]$ где $a < b$, функция $f(x)$ монотонно убывает и неотрицательна, а функция $g(x)$ интегрируема, то существует точка $\xi \in [a, b]$, такая, что:

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = f(a) \int_a^{\xi} g(x)dx$$

Proof:

Разобьем исходный интеграл на сумму интегралов:

$$\begin{aligned} I &= \int_a^b f(x)g(x)dx = \sum_{i=0}^{n-1} \int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x)g(x)dx = \\ &= \sum_{i=0}^{n-1} f(x_i) \int_{x_i}^{x_{i+1}} g(x)dx + \sum_{i=0}^{n-1} \int_{x_i}^{x_{i+1}} (f(x) - f(x_i))g(x)dx = I_1 + I_2 \end{aligned}$$

Проведем оценки для интегралов I_1, I_2 . Введем L -макс значение по модулю функции g .

Введем ω_i как колебание функции на отрезке $[x_i, x_{i+1}]$.

$$\omega_i = \max_{[x_i, x_{i+1}]} f(x) - \min_{[x_i, x_{i+1}]} f(x)$$

$$|I_2| \leq \sum_{i=0}^{n-1} \int_{x_i}^{x_{i+1}} |(f(x) - f(x_i))| |g(x)| dx \leq L \sum_{i=0}^{n-1} \omega_i \int_{x_i}^{x_{i+1}} dx =$$

$$= L \left(\sum_{i=0}^{n-1} \max_{[x_i, x_{i+1}]} f(x) \Delta x - \sum_{i=0}^{n-1} \min_{[x_i, x_{i+1}]} f(x) \Delta x \right) = L (\overline{S}_n - \underline{S}_n)$$

Функция f – монотонна, следовательно интегрируема, а значит по критерию интегрируемости функции:

$$\overline{S}_n - \underline{S}_n \xrightarrow{\lambda \rightarrow 0} 0$$

$$I_2 \rightarrow 0$$

Значит $I = \lim_{\lambda \rightarrow 0} I_1$

Оценим интеграл I_1 . Пусть $G(x) = \int_a^x g(t) dt$

$$I_1 = \sum_{i=0}^{n-1} f(x_i) (G(x_{i+1}) - G(x_i))$$

Раскроем и соберем подобные члены при $G(x_i)$

$$= \sum_{i=0}^{n-1} G(x_i) (f(x_{i+1}) - f(x_i)) + G(b) f(x_{n-1})$$

Функция $g(x)$ интегрируема, значит $G(x)$ непрерывна. Следовательно, функции достигает на $[a, b]$ свои $\max$ and $\min$ значений: M и m .

Заменяя $G(x_i)$ на M or m , получим оценки для интеграла I_1 сверху и снизу (для такой замены все промежуточные слагаемые сократятся и останется только одно):

$$mf(a) \leq I_1 \leq Mf(a) \rightarrow mf(a) \leq I \leq Mf(a)$$

Значит найдется число q лежащее между M and m , что выполнится $I = qf(a)$. Поскольку $G(x)$ непрерывна, то она принимает все значения между наибольшим и наименьшим, то есть найдется $p \in [a, b]$ такая что $q = G(p)$. Следовательно:

$$I = f(a)G(p) = f(a) \int_a^p g(x) dx$$

Формула Тейлора с остаточным членом в интегральной форме. Остаточный член в форме Лагранжа.

Если функция f дифференцируема $n+1$ раз на отрезке $[a, b]$. Тогда для разности $f(b) - f(a)$ можно получить:

$$f(b) - f(a) = \int_a^b f'(x) dx =$$

$$\begin{aligned}
&= [u = f'(x); du = f''(x)dx; dv = dx; v = x + C (\text{Пусть } C = -b) = x - b = -(b - x)] = \\
&= -(b - x)f'(x)|_a^b + \int_a^b (b - x)f''(x)dx = \\
&= f'(a)(b - a) + \int_a^b f''(x)(b - x)dx = [\text{интегрируем по частям}] = \\
&= f'(a)(b - a) + \frac{1}{2}f''(a)(b - a)^2 + \frac{1}{2}\int_a^b f'''(x)(b - x)^2 dx = \dots \\
&\dots = f'(a)(b - a) + \frac{f''(a)}{2}(b - a)^2 + \dots + \frac{1}{n!}f^{(n)}(a)(b - a)^n + \frac{1}{n!}\int_b^a f^{(n+1)}(x)(b - x)^n dx
\end{aligned}$$

Последний оставшийся интеграл – остаточный член в интегральной форме:

$$R_n = \frac{1}{n!} \int_b^a f^{(n+1)}(x)(b - x)^n dx$$

Получим оценку сверху и снизу для остаточного члена:

$$\begin{aligned}
R_n &\leq \frac{1}{n!} \max_{[a,b]} f^{(n+1)}(x) \int_b^a (b - x)^n dx = \frac{(b - a)^{n+1}}{(n + 1)!} \max_{[a,b]} f^{(n+1)}(x) \\
R_n &\geq \frac{1}{n!} \min_{[a,b]} f^{(n+1)}(x) \int_b^a (b - x)^n dx = \frac{(b - a)^{n+1}}{(n + 1)!} \min_{[a,b]} f^{(n+1)}(x)
\end{aligned}$$

Если производная непрерывна, то она принимает все значения между макс и мин. Значит есть точка с такая, что:

$$R_n = f^{(n+1)}(c) \frac{(b-a)^{n+1}}{(n+1)!} - \text{остаточный член в форме Лагранжа}$$

Приложения определенных интегралов. Площадь плоской фигуры. Объемы тел.

Кривая задана в декартовых координатах

Если кривая проходит выше оси абсцисс, интеграл даст +площадь.

Если ниже оси абсцисс – даст -площадь

Разбиваем сложную фигуру на криволинейные трапеции и ищем площадь суммируя или вычитая интегралы.

Кривая задана параметрически

$$\begin{cases} y = y(t) \\ x = x(t) \end{cases}, \text{ где } t_1 \leq t \leq t_2$$

$$S = \int_a^b y(x)dx = [\text{замена – переменной}] = \int_{t_1}^{t_2} y(t)x'(t)dt$$

Формула работает и для замкнутой кривой, только если t будет обходить границу по часовой.

Кривая в полярных координатах

$$\rho = \rho(\phi), \quad \alpha \leq \phi \leq \beta$$

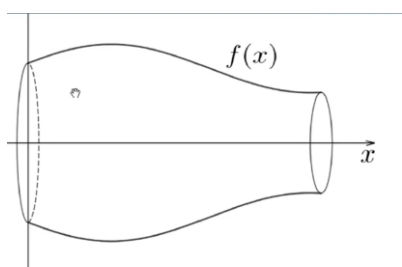
Площадь сектора:

$$S = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} \rho^2(\phi) d\phi$$

Объем

Объем тела вращения

Если тело образовано вращением кривой $y=f(x)$ на отрезке $[a,b]$ вокруг оси OX



Разобьем отрезок на n частей и проведем плоскости перпендикулярные оси OX . В каждом промежутке $[x_i, x_{i-1}]$ выберем точку ξ_i и построим в слое между плоскостями цилиндр радиусом $f(\xi_i)$. Объем тела, составленного из цилиндров будет стремиться к V

С другой стороны объем тела из цилиндров = интегральная сумма $\sum \pi f^2(\xi_i) \Delta x_i$, которая стремится к $\pi \int_a^b f^2(x) dx$. Таким образом:

$$V = \pi \int_a^b f^2(x) dx$$

Приложения определенных интегралов. Длина кривой.

Возьмем кривую, впишем в нее ломанную, будем уменьшать ранг разбиения так, чтобы он стремился к 0.

Если периметр стремится к конечному пределу, то этот предел является длиной кривой

Кривая в декартовых

Пусть кривая задана $y=f(x)$. Разобьем отрезок точками разбиения, впишем ломанную, соответствующую точкам деления. Найдем ее периметр P по теореме Пифагора:

$$\begin{aligned} P &= \sum \sqrt{(\Delta x_i)^2 + (\Delta y_i)^2} = \sum \sqrt{1 + \left(\frac{\Delta y_i}{\Delta x_i}\right)^2} \Delta x_i = \\ &= \sum \sqrt{1 + (f'(\xi_i))^2} \Delta x_i \end{aligned}$$

Длина кривой:

$$l = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

Кривая задана параметрически

$$\begin{cases} y = y(t) \\ x = x(t) \end{cases}, \text{ где } t_1 \leq t \leq t_2$$

Впишем ломанную и найдем периметр:

$$\begin{aligned} P &= \sum \sqrt{(x(t_i) - x(t_{i-1}))^2 + (y(t_i) - y(t_{i-1}))^2} = \\ &= [x(t_i) - x(t_{i-1}) = x'(k_i)(t_i - t_{i-1}); y(t_i) - y(t_{i-1}) = y'(\hat{k}_i)(t_i - t_{i-1})] = \\ &= \sum \sqrt{x'(k_i)^2 + y'(\hat{k}_i)^2} (t_i - t_{i-1}) \end{aligned}$$

У нас $(t_i - t_{i-1})$ стремится к 0. Однако k и $\hat{k}$ разные переменные и интегральную сумму взять нельзя. Введем Q :

$$\begin{aligned} Q &= \sum \sqrt{x'(k_i)^2 + y'(k_i)^2} (t_i - t_{i-1}) \\ l &= \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt \end{aligned}$$

Кривая в полярных координатах

Пусть кривая задана $\rho = \rho(\phi)$. Тогда кривую можно задать параметрически:

$$\begin{aligned} \begin{cases} y = \rho(\phi) \sin \phi \\ x = \rho(\phi) \cos \phi \end{cases} \\ x' = \cos \phi * \rho' - \rho * \sin \phi \\ y' = \sin \phi * \rho' + \rho * \cos \phi \end{aligned}$$

Тогда:

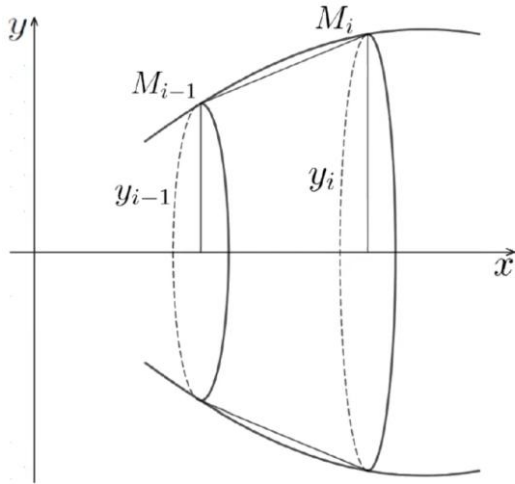
$$l = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{(\rho(\phi))^2 + \rho'(\phi)^2} d\phi$$

Приложения определенных интегралов. Площадь поверхности тела вращения.

Пусть поверхность образована вращением вокруг ОХ плоской спрямляемой кривой. Впишем в кривую ломанную. Обозначим за S_n площадь поверхности образованной вращением вокруг оси ОХ данной прямой. Рассмотрим предел S_n при измельчении разбиения кривой. Если данный предел существует и ограничен и не зависит от выбора точек разбиения, то он называется площадью поверхности вращения Σ :

$$S = \lim S_n$$

Найдем формулу. Можно найти площадь поверхности как сумму боковых поверностей усеченных конусов $S_{\text{усеч.}} = \pi(r + R)$:



$$\begin{aligned} S &= \sum \pi(y_{i-1} + y_i) * |M_{i-1}M_i| = \\ &= \pi \sum (2y_{i-1} + y_i - y_{i-1}) * |M_{i-1}M_i| = \\ &= 2\pi \sum y_{i-1} * |M_{i-1}M_i| + \pi \sum (y_i - y_{i-1}) * |M_{i-1}M_i| \end{aligned}$$

Второе слагаемое стремится к 0, тк длина сегментов стремится к 0 $\rightarrow y_i - y_{i-1}$ стремится к 0.

$$S = \lim_{\max_i |M_{i+1}M_i| \rightarrow 0} S_n = \lim_{\max_i |M_{i+1}M_i| \rightarrow 0} 2\pi \sum y_{i-1} * |M_{i-1}M_i| =$$

$$\text{Длина отрезка ломанной} = \sqrt{1 + (f'(\xi_i))^2} \Delta x_i$$

$$= \lim 2\pi \sum f(x_{i-1}) * \sqrt{1 + (f'(\xi_i))^2} \Delta x_i$$

Хоть функции вычислены разных точках, но предел этой суммы равен пределу такой же интегральной суммы, по аналогии с выводом длины кривой.

Таким образом:

$$S = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

При этом $\sqrt{1 + (f'(x))^2} dx = dl$ дифференциалу длины дуги кривой

В других координатах формула сохранится до нужно будет менять dl в соответствии с координатами

Центр тяжести кривой. Первая и вторая теоремы Гульдина.

Центр тяжести системы мат точек

$$x_c = \frac{\sum m_i x_i}{\sum m_i}, y_c = \frac{\sum m_i y_i}{\sum m_i}$$

Центр тяжести плоской кривой

Пусть у плоской кривой плотность $\rho(x, y)$ и она задана уравнением $y=f(x)$. Плотность определяет массу, приходящуюся на единицу длины кривой. Координаты центра тяжести:

$$x_c = \frac{1}{M} \int_a^b \rho(x, f(x)) * x \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$
$$y_c = \frac{1}{M} \int_a^b \rho(x, f(x)) * f(x) \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$
$$M = \int_a^b \rho(x, f(x)) \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

1 теорема Гульдина

Площадь поверхности вращения = длина вращающейся дуги с $\rho = 1$ * длина пути центра тяжести при вращении.

Proof:

Пусть кривая, заданная $y=f(x)$ вращается вокруг ОХ.

$$M = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx = l$$

Тогда

$$My_c = ly_c = \int_a^b f(x) \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

S поверхности тела вращения:

$$S = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx = 2\pi y_c l$$

Заметим, что $2\pi y_c$ – длина окружности, пройденной центром тяжести кривой при вращении.

Центр тяжести плоской фигуры

Пусть фигура ограничена кривыми f_1 и f_2

$$x_c = \frac{1}{S} \int_a^b x (f_2(x) - f_1(x)) dx$$

$$y_c = \frac{1}{2S} \int_a^b x (f_2^2(x) - f_1^2(x)) dx$$

$$S = \int_a^b (f_2(x) - f_1(x)) dx$$

2 теорема Гульдина

Объем тела вращения = площадь вращающейся фигуры * длина пути, описанного ее центром тяжести

Proof

Пусть плоская фигура вращается вокруг ОХ:

$$2Sy_c = \int_a^b x (f_2^2(x) - f_1^2(x)) dx$$

Объем можно найти как разность объемов от кривых f1 и f2:

$$V = \pi \left(\int_a^b f_2^2(x) dx - \int_a^b f_1^2(x) dx \right) = \pi \int_a^b (f_2^2(x) - f_1^2(x)) dx = 2\pi y_c S$$

$2\pi y_c$ – длина окружности, пройденная центром тяжести фигуры.

Несобственные интегралы с бесконечными пределами.

Теоремы о сходимости несобственных интегралов. Признак Абеля. Признак Дирихле

If $f(x)$ is defined in the semi-interval $[a, +\infty]$ and is integrable at any end part, so $\int_a^A f(x) dx$ has sense for all $A > a$, then the limit of this integral when $A \rightarrow \infty$ (finite or infinite) is called несобственный интеграл от $f(x)$ in limits from a to $+\infty$ and they write:

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \lim_{A \rightarrow \infty} \int_a^A f(x) dx$$

If the limit exists and finite, then they say that the integral *сходится*, if doesn't exist and infinite – *не сходится*.

Similarly,

$$\int_{-\infty}^a f(x) dx = \lim_{B \rightarrow -\infty} \int_B^a f(x) dx$$

Def

The integral for the whole axis of numbers may be introduced similarly to prev 2 defs:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \lim_{A \rightarrow +\infty, B \rightarrow -\infty} \int_B^A f(x)dx$$

Утверждение

If $f(x)$ has $F(x)$ everywhere in integration interval, then:

$$\int_a^{+\infty} f(x)dx = \lim_{A \rightarrow \infty} (F(A) - F(a))$$

Следствие

So, условие сходимости of this integral – is condition of existence of a finite limit of первообразная:

$$\lim_{A \rightarrow \infty} F(A) = F(\infty) < \infty$$

Теоремы о сходимости несобственных интегралов

Теорема (Аддитивность)

Если сходится интеграл по большему промежутку $\int_a^{+\infty} f(x)dx$, then сходится и по меньшему $\int_b^{+\infty} f(x)dx$, где $b > a$. При этом выполнено:

$$\int_a^{+\infty} f(x)dx = \int_a^b f(x)dx + \int_b^{+\infty} f(x)dx$$

Теорема (об остатке интеграла)

Если $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ сходится, то:

$$\lim_{b \rightarrow \infty} \int_b^{\infty} f(x)dx = 0$$

Proof:

$$\int_a^{+\infty} f(x)dx = \int_a^b f(x)dx + \int_b^{+\infty} f(x)dx$$

Если в первом слагаемом b устремим к бесконечности, то оно совпадет с суммой, а второе слагаемое будет равно 0.

Теорема (вынесение множителя из интеграла)

Тут все изи

Теорема (интеграл от суммы функций)

Интеграл от суммы функций равен сумме интегралов

Доказывается через тот факт, что предел суммы равен сумме пределов

Далее теоремы для несобственных интегралов от положительных функций

Теорема (монотонность $F(x)$ от $f(x)$)

Если подынтегральная функция неотрицательна, то $F(A) = \int_a^A f(x)dx$ монотонно возрастает при $A \rightarrow \infty$

Proof:

Если взять интеграл от $A_2 > A_1$, то он будет включать интеграл от A_1 + какое-то положительное число.

Теорема (критерий сходимости интеграла от + функции)

Если $f(x) \geq 0$, то для сходимости интеграла необходимо и достаточно:

$$\int_a^A f(x)dx \leq L \text{ (где } L = \text{const)}$$

Причем L не зависит от A

Proof:

Рассмотрим функцию $F(A) = \int_a^A f(x)dx$. Она монотонно возрастает. Условие сходимости интеграла $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ есть существование конечного предела $F(A)$, что для монотонно возрастающей функции означает ограниченность

Теорема (признак сравнения)

Пусть $0 \leq f(x) \leq g(x)$ при $x \geq a$. Тогда

- 1) Из сходимости $\int_a^\infty g(x)dx$ следует сходимость $\int_a^\infty f(x)dx$
- 2) Из расходимости $\int_a^\infty f(x)dx$ следует расходимость $\int_a^\infty g(x)dx$

Proof:

Введем функции:

$$F(A) = \int_a^A f(x)dx \quad G(A) = \int_a^A g(x)dx$$

- 1) Проинтегрировав неравенство $0 \leq f(x) \leq g(x)$ получим $0 \leq F(A) \leq G(A)$.

Тк $\int_a^\infty g(x)dx$ сходится то $G(A)$ will be limited, so there is L такое, что $G(A) \leq L$ для любого A . Следовательно, $F(A) \leq L$ для any A . Значит, $\int_a^\infty f(x)dx$ тоже сходится

- 2) От противного. Пусть интеграл от g сходится, значит интеграл от f тоже сходится – противоречие

Теорема (предельный признак сравнения)

Пусть $\lim \frac{f(x)}{g(x)} = K$, где $0 \leq K \leq \infty$. Then:

- 1) $0 \leq K < \infty$: из сходимости интеграла от $g(x)$ следует сходимость интеграла от $f(x)$
- 2) $0 < K \leq \infty$: из расходимости интеграла от $g(x)$ следует расходимость интеграла от $f(x)$

3) $0 < K < \infty$: интегралы либо оба сходятся, либо оба расходятся

Доказывается по определению предела и приведении к двойному неравенству с ϵ + пред теорема

Теорема 9 (о сравнении с эталонным интегралом)

Рассмотрим сходимость интеграла $\int_a^\infty \frac{\phi(x)}{x^\lambda} dx$, где $a, \lambda > 0$

1) If $\lambda > 1$ и для достаточно больших x выполнено:

$0 < \phi(x) \leq C < \infty$. Тогда $\int_a^\infty \frac{\phi(x)}{x^\lambda} dx$ сходится

2) if $0 < \lambda \leq 1$ и для достаточно больших x выполнено:

$\phi(x) \geq C > 0$. Тогда $\int_a^\infty \frac{\phi(x)}{x^\lambda} dx$ расходится

Теорема 10 (о сравнении с интегралом от эквивалентной бесконечно малой)

Пусть при $x \rightarrow \infty$ функция $f(x)$ есть бесконечно малая, такая, что:

$f(x) \sim \frac{C}{x^\lambda}$, где $\lambda, C > 0$. Тогда $\int_a^\infty f(x) dx$ сходится если $\lambda > 1$, иначе расходится

Несобственный интеграл от произвольной функции

Для сходимости несобственного интеграла $\int_a^\infty f(x) dx$ Нид, чтобы каждому числу $\epsilon > 0$ отвечало такое $A_0 > a$, чтобы при $A > A_0$ и $A' > A_0$ выполнялось:

$$|F(A') - F(A)| = \left| \int_a^{A'} f(x) dx - \int_a^A f(x) dx \right| = \left| \int_A^{A'} f(x) dx \right| < \epsilon$$

Теорема 11 (Признак абсолютной сходимости)

Если сходится $\int_a^\infty |f(x)| dx$ то и сходится $\int_a^\infty f(x) dx$

Proof:

Если $\int_a^\infty |f(x)| dx$ сходится, то значит нашлось такое ϵ , а тк $\left| \int_A^{A'} f(x) dx \right| \leq \int_A^\infty |f(x)| dx$, то и для него такое ϵ нашлось

Об умножении интегралов

Если функция f абсолютно интегрируема, а g ограничена, то их произведение $f \cdot g$ будет абсолютно интегрируемо.

Признак Абеля

Пусть $f(x)$ and $g(x)$ определены на $[a, \infty)$ и выполнено

1) $f(x)$ интегрируема в полуинтервале $[a, \infty)$, то есть $\int_a^\infty f(x) dx$ сходится

2) $g(x)$ монотонна и ограничена, то есть существует постоянная L , такая, что выполнено: $|g(x)| \leq L \quad \forall x \in [a, \infty)$

Тогда $\int_a^\infty f(x)g(x)dx$ сходится

Proof

Из второй теоремы о среднем значении: если $f(x)$ интегрируема, а g монотонна, тогда найдется $\xi \in [a, b]$:

$$\int_a^b g(x)f(x)dx = g(a) \int_a^\xi f(x)dx + g(b) \int_\xi^b f(x)dx$$

В соответствии с этой теоремой для любых $A' > A > a$ найдется такая точка $\xi \in [A, A']$, что выполнено:

$$\int_A^{A'} f(x)g(x)dx = g(A) \int_A^\xi f(x)dx + g(A') \int_\xi^{A'} f(x)dx$$

$\int_a^\infty f(x)dx$ сходится тогда из признака Больцано-Коши следует, что:

$$\left| \int_A^\xi f(x)dx \right| < \frac{\varepsilon}{2L} \quad \left| \int_\xi^{A'} f(x)dx \right| < \frac{\varepsilon}{2L}$$

Преобразуем:

$$g(A) \int_A^\xi f(x)dx + g(A') \int_\xi^{A'} f(x)dx < L * \frac{\varepsilon}{2L} + L * \frac{\varepsilon}{2L} = \varepsilon$$

Значит интеграл сходится

Признак Дирихле

Пусть

- 1) $f(x)$ интегрируема в любом конечном промежутке $[a, A]$ и все интегралы от нее ограничены одной константой:
- 2) $g(x)$ монотонно стремится к 0 при $x \rightarrow \infty$

Тогда $\int_a^\infty f(x)g(x)dx$ сходится

Proof

Аналогично с теоремой Абеля

В соответствии с теоремой о ср значении для любых $A' > A > a$ найдется такая точка $\xi \in [A, A']$, что выполнено:

$$\int_A^{A'} f(x)g(x)dx = g(A) \int_A^\xi f(x)dx + g(A') \int_\xi^{A'} f(x)dx$$

Поскольку $g(x)$ стремится к 0, то:

$$|g(A)| < \frac{\varepsilon}{4K} \quad |g(A')| < \frac{\varepsilon}{4K}$$

Оценим первый и второй интегралы правой части:

$$\left| \int_A^\xi f(x) dx \right| = \left| \int_A^a f(x) dx + \int_a^\xi f(x) dx \right| \leq \left| \int_A^a f(x) dx \right| + \left| \int_a^\xi f(x) dx \right| \leq K + K = 2K$$

$$\int_\xi^{A'} f(x) dx \leq 2K$$

$$\int_A^{A'} f(x) g(x) dx = g(A) \int_A^\xi f(x) dx + g(A') \int_\xi^{A'} f(x) dx < \frac{\varepsilon}{4K} * 2K + \frac{\varepsilon}{4K} * 2K = \varepsilon$$

Доказано

Несобственные интегралы от неограниченных функций.

Теоремы о сходимости.

Если $f(x)$ неограничена на $[a, b]$, но ограничена и интегрируема на $[a, b-q]$, где $q > 0$. То b – особая точка $f(x)$

Определение

Несобственным интегралом от a до b от неограниченной функции $f(x)$ называется след предел:

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\eta \rightarrow +0} \int_a^{b-\eta} f(x) dx$$

Этот интеграл позволяет найти площадь неограниченной фигуры

Если особая точка – левый конец, то:

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\eta \rightarrow +0} \int_{a+\eta}^b f(x) dx$$

Теоремы о сходимости

Приведем их для интеграла от $+$ функции, имеющей особенность на правом конце.

Критерий сходимости интеграла от $+$ функции

$$\int_a^{b-\eta} f(x) dx \leq L \text{ (где } L = \text{const)}$$

Признак сравнения

Пусть $0 \leq f(x) \leq g(x)$ при $x \in [a, b]$. Тогда

- 1) Из сходимости $\int_a^b g(x) dx$ следует сходимость $\int_a^b f(x) dx$
- 2) Из расходимости $\int_a^b f(x) dx$ следует расходимость $\int_a^b g(x) dx$

Предельный признак сравнения

Пусть $\lim \frac{f(x)}{g(x)} = K$, где $0 \leq K \leq \infty$. Then:

- 1) $0 \leq K < \infty$: из сходимости интеграла от $g(x)$ следует сходимость интеграла от $f(x)$

- 2) $0 < K \leq \infty$: из расходимости интеграла от $g(x)$ следует расходимость интеграла от $f(x)$
- 3) $0 < K < \infty$: интегралы либо оба сходятся, либо оба расходятся

Теорема 9 (о сравнении с эталонным интегралом)

Рассмотрим сходимость интеграла $\int_a^b \frac{\phi(x)}{(b-x)^\lambda} dx$, где $a, \lambda > 0$

1) If $\lambda < 1$ и при $x \in [a, b]$ выполнено:

$0 < \phi(x) \leq C < \infty$. Тогда $\int_a^b \frac{\phi(x)}{(b-x)^\lambda} dx$ сходится

2) if $\lambda \geq 1$ и при $x \in [a, b]$ выполнено:

$\phi(x) \geq C > 0$. Тогда $\int_a^b \frac{\phi(x)}{(b-x)^\lambda} dx$ расходится

Теорема 10 (о сравнении с интегралом от эквивалентной бесконечно большой)

Пусть при $x \rightarrow b - 0$ функция $f(x)$ есть бесконечно большая, такая, что:

$f(x) \sim \frac{C}{(b-x)^\lambda}$, где $C > 0$. Тогда $\int_a^b f(x) dx$ сходится если $\lambda < 1$, иначе расходится

Теорема 11 (Признак абсолютной сходимости)

Если сходится $\int_a^b |f(x)| dx$ то и сходится $\int_a^b f(x) dx$

Об умножении интегралов

Если функция f абсолютно интегрируема, а g ограничена, то их произведение $f \cdot g$ будет абсолютно интегрируемо.

Главное значение несобственного интеграла. Замена переменной в несобственном интеграле. Интегралы, зависящие от параметра. Предельный переход под знаком интеграла.

Главное значение

Определение несобственного интеграла:

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &= \lim_{\eta_1 \rightarrow +0} \int_a^{c-\eta_1} f(x) dx + \lim_{\eta_2 \rightarrow +0} \int_{c+\eta_2}^b f(x) dx = \\ &= \lim_{\eta_1 \rightarrow +0, \eta_2 \rightarrow +0} \left(\int_a^{c-\eta_1} f(x) dx + \int_{c+\eta_2}^b f(x) dx \right) \end{aligned}$$

Если двойной предел не существует, то можно рассмотреть частный случай $\eta_1 = \eta_2$.

Если такой предел существует и конечен, то его называют главным значением интеграла:

$$V.p. \int_a^b f(x)dx = \lim_{\eta \rightarrow 0} \left(\int_a^{c-\eta} f(x)dx + \int_{c+\eta}^b f(x)dx \right)$$

Замена переменной

Если $f(x)$ определена и непрерывна на конечном или бесконечном промежутке $[a, b)$. Предположим, что b – only особая точка.

Пусть $x=\phi(t)$ монотонно возрастающая функция, непрерывная вместе со своей производной на промежутке $[\alpha, \beta)$, где β может = бесконечности. Также есть связь между промежутками функций f и ϕ .

Тогда можно сделать так:

$$\int_a^b f(x)dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(\phi(t)) * \phi'(t)dt$$

После замены интеграл может перестать быть несобственным.

Интегралы, зависящие от параметра

Пусть $f(x, y)$ определена для $x \in [a, b]$ и всех значений y из множества $Y=\{y\}$. Пусть, при каждом постоянном значении y , $f(x, y)$ будет интегрируема в промежутке $[a, b]$ в собственном и несобственном смысле. Тогда:

$$I(y) = \int_a^b f(x, y)dx$$

Будет функцией от параметра y

Равномерная сходимость по y

Пусть $f(x, y)$ определена в двумерном множестве $M=X*Y$. Пусть выполнено:

- 1) Для функции f при $y \rightarrow y_0$ существует конечная предельная функция:

$$\lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y) = \phi(x)$$

- 2) $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$ такое, что $\forall x \in X: |y - y_0| < \delta \Rightarrow |f(x, y) - \phi(x)| < \varepsilon$

Тогда говорят, что $f(x, y)$ стремится к предельной функции $\phi(x)$ равномерно относительно x из X .

Предельный переход под знаком интеграла

Рассмотрим интеграл, зависящий от параметра y . Будем считать $[a, b]$ конечным, а функцию собственно интегрируемой. Определим предел при $y \rightarrow y_0$

Теорема

Если f при const y интегрируема по x in $[a, b]$ и при $y \rightarrow y_0$ стремится к предельной функции $\phi(x)$ равномерно относительно x , то имеет место равенство:

$$\lim_{y \rightarrow y_0} I(y) = \lim_{y \rightarrow y_0} \int_a^b f(x, y)dx = \int_a^b \phi(x)dx$$

Proof:

Так $\lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y) = \phi(x)$ то выполнено:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x: |y - y_0| < \delta \Rightarrow |f(x, y) - \phi(x)| < \varepsilon$$

Тогда при $|y - y_0| < \delta$ можно оценить по модулю разность интегралов:

$$\left| \int_a^b f(x, y) dx - \int_a^b \phi(x) dx \right| = \left| \int_a^b f(x, y) - \phi(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x, y) - \phi(x)| dx < \varepsilon(b - a)$$

Что доказывает возможность предельного перехода

Формулу можно переписать в виде:

$$\lim_{y \rightarrow y_0} \int_a^b f(x, y) dx = \int_a^b \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y) dx$$

Непрерывность интеграла от непрерывной функции

Если функция $f(x, y)$ непрерывна, то интеграл будет непрерывной функцией от y в его промежутке

Дифференцирование под знаком интеграла (правило Лейбница). Интегрирование под знаком интеграла.

$$I'(y) = \left(\int_a^b f(x, y) dx \right)'_y = \int_a^b f'_y(x, y) dx$$

Правило Лейбница говорит, когда формула выше возможна

Теорема

Пусть f определена для x in $[a, b]$ and y in $[c, d]$. Пусть также существует производная в этой области, непрерывная. Тогда при любом y in $[c, d]$ работает:

$$I'(y) = \left(\int_a^b f(x, y) dx \right)'_y = \int_a^b f'_y(x, y) dx$$

Proof:

По условию $f'_y(x, y)$ непрерывна. Значит $f(x, y)$ тоже непрерывна, а значит $\int_a^b f(x, y) dx$ существует.

$$I(y_0) = \int_a^b f(x, y_0) dx \quad I(y_0 + h) = \int_a^b f(x, y_0 + h) dx$$

Тогда:

$$\frac{I(y_0 + h) - I(y_0)}{h} = \int_a^b \frac{f(x, y_0 + h) - f(x, y_0)}{h} dx$$

Докажем, что для формулы справа допустим предельный переход

С этой целью по формуле Лагранжа:

$$\frac{f(x, y_0 + h) - f(x, y_0)}{h} = f'_y(x, y_0 + \theta h) \quad 0 < \theta < 1$$

Так как f' непрерывна, то для любого $\varepsilon > 0$ найдется $\sigma > 0$ что при

$$|x'' - x'| < \sigma \quad |y'' - y'| < \varepsilon$$

Будет выполняться неравенство:

$$|f'_y(x'', y'') - f'_y(x', y')| < \varepsilon$$

Пусть $x'' = x' = x$, $y' = y_0$, $y'' = y_0 + \theta h$ и считая, что $|h| < \sigma$

Получим, что для всех x :

$$\left| \frac{f(x, y_0 + h) - f(x, y_0)}{h} - f'_y(x, y_0) \right| < \varepsilon$$

Значит, что подынтегральная функция при h стремящемся к 0 стремится к производной $f'_y(x, y_0)$. Тогда можно сделать предельный переход

$$\begin{aligned} I'(y) &= \lim \int_a^b \frac{f(x, y_0 + h) - f(x, y_0)}{h} dx = \int_a^b \lim \frac{f(x, y_0 + h) - f(x, y_0)}{h} dx \\ &= \int_a^b f'_y(x, y) dx \end{aligned}$$

Интегрирования под знаком интеграла

$$\int_c^d I(y) dy = \int_c^d \left(\int_a^b f(x, y) dx \right) dy = \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx$$

Эту формулу обычно записывают в виде:

$$\int_c^d dy \int_a^b f(x, y) dx = \int_a^b dx \int_c^d f(x, y) dy$$

Теорема

Если функция непрерывна по обеим переменным в заданных промежутках, то имеет место формула

$$\int_c^d dy \int_a^b f(x, y) dx = \int_a^b dx \int_c^d f(x, y) dy$$

Proof:

Докажем более общее равенство:

$$\int_c^\eta dy \int_a^b f(x, y) dx = \int_a^b dx \int_c^\eta f(x, y) dy \quad c \leq \eta \leq d$$

Вычислим производные в левой и правой частях по η .

Внешний интеграл в левой части: возьмем производную по переменному верхнему пределу, она будет равна подынтегральной функции, вычисленной при $y = \eta$:

$$I(\eta) = \int_a^b f(x, \eta) dx$$

В правой части $\int_c^\eta f(x, y) dy$ удовлетворяет правилу Лейбница. Эта “функция” непрерывна по x . Тогда ее можно продифференцировать по верхнему пределу:

$$\left(\int_c^\eta f(x, y) dy \right)' = f(x, \eta)$$

Тк f непрерывна то и интеграл тоже непрерывен и к нему можно применить правило Лейбница:

$$\left(\int_a^b dx \int_c^\eta f(x, y) dy \right)' = \int_a^b dx \left(\int_c^\eta f(x, y) dy \right)' = \int_a^b f(x, \eta) dx = I(\eta)$$

Получается, если брать производную от левой и правой части, то получаем одно и то же значение. Значит сами функции могут отличаться лишь на константу. Но при $\eta = c$ выражения обращаются в нуль. Следовательно они равны при всех η и при d .

Эйлеров интеграл первого рода (Бета-функция Эйлера). Определение и свойства.

Определение

$$B(a, b) = \int_0^1 x^{a-1} (1-x)^{b-1} dx, \quad \text{где } \begin{cases} a > 0 \\ b > 0 \end{cases}$$

Область определения

Сходится при $a, b > 0$ и расходится при $a \leq 0$ либо $b \leq 0$

Свойства

- 1) $B(a, b) = B(b, a)$
- 2) Формулы приведения:
 - a. $B(a, b) = \frac{b-1}{a+b-1} B(a, b-1)$
 - b. $B(a, b) = \frac{a-1}{a+b-1} B(a-1, b)$

Следствие 1

Если $b=n$, then:

$$B(a, n) = B(n, a) = \frac{(n-1)!}{a(a+1)(a+2) \dots (a+n-1)}$$

Следствие 2

Если $a=m$ и $b=n$, then:

$$B(m, n) = \frac{(n-1)! (m-1)!}{(m+n-1)!}$$

$$3) \quad B(a, 1-a) = \frac{\pi}{\sin(\alpha\pi)}$$

Эйлеров интеграл второго рода (Гамма-функция Эйлера).
Определение и свойства. Связь с бета-функцией Эйлера.

$$\Gamma(a) = \int_0^{\infty} x^{a-1} e^{-x} dx$$

Область определения

Сходится при $a > 0$, иначе расходится

Свойства

Дифференцируемость

При всех значениях $a > 0$ непрерывна и имеет непрерывные производные всех порядков

Proof:

Берем производные правилом Лейбница

Формула приведения

$$\Gamma(a+1) = a * \Gamma(a)$$

Следствие:

$$\Gamma(a+n) = (a+n-1)(a+n-2) \dots (a+1)a * \Gamma(a)$$

Следствие:

$$\Gamma(n+1) = n!, \quad n \in \mathbb{Z}$$

То есть Гамма-функция является факториалом для целых значений

Связь с В функцией

$$B(a, b) = \frac{\Gamma(a)\Gamma(b)}{\Gamma(a+b)}$$

Формула дополнения

При $0 < a < 1$:

$$\Gamma(a)\Gamma(1-a) = \frac{\pi}{\sin(\alpha\pi)}$$

Числовые ряды. Основные понятия. Необходимое условие сходимости. Простейшие свойства сходящихся рядов.

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$$

Символ суммы называют рядом, a_n - общий член ряда

Частичные суммы ряда – суммы до какого то конечного элемента ряда

Определение

Ряд называется сходящимся если существует конечный предел последовательности частичных сумм:

$$A = \lim A_n$$

Остаток ряда

Если от ряда отбросить первые m членов, то все оставшиеся члены будут остатком ряда

Необходимое условие сходимости

Ряд сходится, если $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$

Proof

$$a_n = S_n - S_{n-1}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n - S_{n-1} = S - S = 0$$

Простейшие свойства сходящихся рядов

- 1) Если ряд сходится, то любой из его остатков сходится. Обратно, из сходимости остатков вытекает сходимость ряда
- 2) Если ряд сходится, то сумма его остатка α_m с возрастанием m стремится к 0
- 3) Если члены сходящегося ряда умножить на одно и то же число, то его сходимость не нарушится
- 4) Если 2 ряда сходятся, то ряд их суммы или разности также сходится

Proof:

Из сходимости пределов следует, что существуют конечные пределы их конечных сумм. Пределы можно сложить, что доказывает, что и у суммы рядов будет конечный предел

Признаки сходимости положительных рядов. Признак сравнения. Предельный признак сравнения. Признак Даламбера. Предельный признак Даламбера.

Теорема

Положительный ряд всегда имеет сумму finite or infinite

Признак сравнения

Есть два ряда a_n и b_n , и начиная с некоторого номера N , выполняется $a_n \leq b_n$

Тогда

- 1) Из сходимости большего ряда вытекает сходимость меньшего
- 2) Из расходимости меньшего вытекает расходимость большего

Предельный признак сравнений

Если существует $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = K$

- 1) $K < \infty$ из сходимости ряда B вытекает сходимость ряда A
- 2) $K > 0$ из расходимости ряда B вытекает расходимость A
- 3) $0 < K < \infty$ ряды ведут себя одинаково

Признак Даламбера

Если отношение $\frac{a_{n+1}}{a_n} = q$, где $q < 1$ - сходится, иначе расходится

Proof

Из этой теоремы можем получить ряд вида $a \cdot q^{n-1}$, то есть ряд геом прогрессии, он будет больше исходного ряда a_n , при этом он будет сходиться, тк геом прогрессия имеет конечную сумму.

Предельный признак Даламбера

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = q$$

$q < 1$ - сход

$q > 1$ - расход

$q = 1$ - no data

Proof

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = q \rightarrow \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} - q \right| < \varepsilon$$

$$a_n(q - \varepsilon) < a_{n+1} < a_n(q + \varepsilon)$$

- 1) $q < 1$: $\frac{a_{n+1}}{a_n} < q + \varepsilon$ – по условию пред признака Даламбера ряд сходится
- 2) $q > 1$: $a_n < a_{n+1}$, то есть члены ряда не убывают, а значит расходится

Радикальный признак Коши. Интегральный признак Коши.
Геометрическая интерпретация интегрального признака Коши.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = q$$

$q < 1$ -сход

$q > 1$ -расход

$q = 1$ -no data

Интегральный признак Коши

Если ряд имеет след вид:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} f(n)$$

Где $f(n)$ – определена при $x \geq 1$, непрерывна, положительна и монотонно убывающая

Тогда ряд сходится, если интеграл сходится, и расходится, если интеграл расходится

Proof

Если $f(x)$ монотонно убывающая функция, то

$$a_{k+1} = f(k+1) \leq f(x) \leq f(k) = a_k$$

Проинтегрируем по x :

$$\int_k^{k+1} a_{k+1} dx \leq \int_k^{k+1} f(x) dx \leq \int_k^{k+1} a_k dx$$

$$a_{k+1} \leq \int_k^{k+1} f(x) dx \leq a_k$$

Просуммируем неравенства по k от 1 до n :

$$\sum_{k=1}^n a_{k+1} \leq \int_1^n f(x) dx \leq \sum_{k=1}^n a_k$$

Если $\int_1^{\infty} f(x) dx$ сходится, то $\int_1^n f(x) dx$ тоже сходится, как меньший, тогда по левой части:

$$\sum_{k=1}^n a_{k+1} < \int_1^{\infty} f(x) dx < \infty$$

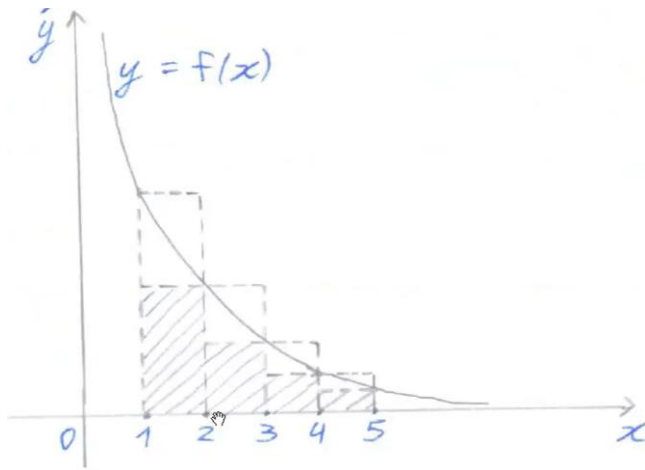
Те суммы ряда ограничены, значит ряд сходится

Если $\int_1^{\infty} f(x) dx$ расходится, тогда по правой части частичные суммы ряда не ограничены, и ряд расходится

Геом интерпретация интегрального признака Коши

Рассмотрим функцию $f(x)$ на $[1, \infty)$, тогда интегралом будет площадь под графиком, разобьем интервал на отрезки длины 1

На каждом отрезке построим 2 rectangle, назовем их входящим и выходящим



Площадь под кривой заключена между площадями вход и выход rectangles. Входящий прямоугольник имеет площадь $a_{k+1} = f(k+1)$, а выходящий $a_k = f(k)$, тогда:

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_{k+1} \leq \int_1^{\infty} f(x) dx \leq \sum_{k=1}^{\infty} a_k$$

Что и позволяет сравнить сходимость ряда и интеграла

Сходимость произвольных рядов. Принцип сходимости Больцано-Коши. Признак Лейбница.

Принцип сходимости Больцано-Коши

Для того, чтобы ряд сходиллся НД, чтобы

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N > 0: \forall n > N: |A_{n+m} - A_n| = |a_{n+1} + a_{n+2} + \dots + a_{n+m}| < \varepsilon$$

Proof:

Let's use критерий Коши для сходимости числовой последовательности:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N > 0: \forall n > N: |b_{n+m} - b_n| < \varepsilon$$

Заменяем b на частичные суммы и получим теорему.

Признак Лейбница и знакочеред ряды

Если члены знакочеред ряда монотонно убывают по модулю и стремятся к 0, тогда ряд сходится, причем его сумма положительна и не больше первого члена

Proof

Запишем частичную сумму четного порядка

$$S_{2n} = (a_1 - a_2) + (a_3 - a_4) + \dots (a_{2n-1} - a_{2n}) > a_1 - a_2 > 0$$

Эта сумма монотонно возрастает

С другой стороны:

$$S_{2n} = a_1 - (a_2 - a_3) - \dots - (a_{2n-2} - a_{2n-1}) - a_{2n} < a_1 - (a_2 - a_3) < a_1$$

То есть сумма ограничена сверху. Тогда такая последовательность имеет предел.

Рассмотрим частичную сумму нечетного порядка.

$$S_{2n+1} = S_{2n} + a_{2n+1}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_{2n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} (S_{2n} + a_{2n+1}) = S$$

Получает, что ряд сходится и S – сумма.

Докажем, что $0 < S < a_1$

$$\lim S_{2n} > \lim (a_1 - a_2) > 0$$

$$S \geq a_1 - a_2 > 0$$

$$\lim S_{2n} < \lim (a_1 - (a_2 - a_3)) < \lim a_1$$

$$S \leq a_1 - (a_2 - a_3) < a_1$$

Доказано

Следствие:

Остаток ряда имеет знак первого члена и меньше его по модулю

**Свойства сходящихся рядов. Сочетательное свойство ряда.
Перестановка членов ряда. Перестановочное свойство
абсолютно сходящихся рядов. Теорема Дирихле. Случай
неабсолютно сходящихся рядов. Теорема Римана.**

Есть ряд $\sum a_n$. Объединим члены ряда в группы, не меняя положения.

$$\begin{aligned} (a_1 + a_2) + (a_3 + a_4 + a_5) + (a_6 + a_7 + a_8) + a_9 + \dots = \\ = b_1 + b_2 + b_3 + \dots \end{aligned}$$

Получившийся ряд $\sum b_n$ будет сгруппированным рядом.

Сочетательное свойство ряда

Если ряд $\sum a_n$ сходится, то сгруппированный ряд тоже сходится и имеет ту же сумму

В обратную сторону это не работает

Например, $(1-1)+(1-1)+\dots$ сходится, но $1-1+1-1+\dots$ не сходится

Перестановка членов ряда

Из положительных членов ряда A , перенумеровав их по порядку, составим ряд:

$$\sum p_k = p_1 + p_2 + \dots + p_k + \dots$$

Так же поступим с отриц членами и составим ряд из их модулей:

$$\sum q_m = q_1 + q_2 + q_3 + \dots + q_m + \dots$$

Пусть ряд (A) сходится абсолютно, то есть сходится ряд из модулей (назовем его (A*)).

Сколько бы членов рядов (P) и (Q) не взять, все они будут членами A*, и для всех частичных сумм P и Q будет выполняться:

$$P_k \leq A^* \quad Q_m \leq A^*$$

Так что оба ряда (P) и (Q) сходятся. Обозначим их суммы через P и Q.

Если взять n членов ряда (A), то в их составе окажется k положительных и m отрицательных членов, так что

$$A_n = P_k - Q_m$$

Сделаем переход к пределу при $n \rightarrow \infty$

$$A = P - Q$$

Перестановочное свойство абсолютно сходящихся рядов

Пусть дан сходящийся ряд (A) с суммой A

Переставив члены произвольным образом, получим (A')

Каждый член этого ряда ~ члену ряда (A)

Ряд A' может сходиться или не сходиться в зависимости от вида сходимости A (абсолютно или условно)

Теорема Дирихле

Если ряд (A) абсолютно сходится, то ряд A' тоже сходится и имеет ту же сумму A

Proof:

Пусть (A) положительный

Let's look at произвольную частичную сумму A'_k ряда A'.

Возьмем для частичной суммы $A_{n'}$ n' большее чем число элементов в A'_k , тогда выполниться:

$$A'_k \leq A_{n'}$$

Следовательно

$$A'_k \leq A$$

То есть монотонно возрастающая последовательность частичных сумм $\{A'_k\}$ ограничена сверху, то есть ряд A' сходится и его сумма не превышает A

Также

Исходный ряд можно получить из A' перестановкой членов, тогда будет:

$$A \leq A'$$

Приходим к выводу: $A = A'$

Пусть (A) теперь произвольный абсолютно сход ряд

Тогда ряд из его модулей (A^*) сходится.

Тогда будет сходиться и перестановочный ряд (A'^*). А значит и сходится ряд A' абсолютно

Вспомним, что сумма ряда в случае абсолютной сходимости выражается как:

$$A = P - Q$$

В случае с переставленным рядом P и Q с точки зрения множеств не изменятся:

$$A' = P' - Q'$$

Значит и сумма A' не изменится

Случай неабсолютно сходящихся рядов

Тут перестановка изменит сумму или нарушить сходимость

Proof:

Пусть ряд (A) сходится условно: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$

Тогда в этом случае P и Q будут расходятся. Почему?

Имеют место равенства для просто членов ряда и для модулей ряда:

$$A_n = P_k - Q_m \quad A_n^* = P_k + Q_m$$

Если P и Q сходятся, тогда будет абсолютная сходимость, что противоречит условию.

Если один ряд не сходится, то будут расходятся и ряд A и A^* .

Ситуация будет нам нужной, только тогда, когда и P и Q расходятся

Теорема Римана

Если ряд условно сходится, то какое бы ни взять наперед число B , можно так переставить члены в ряде, чтобы преобразованный ряд имел своей суммой именно B

Proof:

Пусть B конечное

Из расходимости P and Q следует, что и все их остатки будут расходящимися, так что в каждом из этих рядов можно набрать столько членов, чтобы их сумма превзошла любое число.

Проведем перестановку членов ряда (A)

Возьмем столько членов положительного ряда, не меняя порядка, чтобы их сумма превзошла B

Затем возьмем столько членов отрицательного ряда, чтобы сумма стала меньше B

Далее опять возьмем положительные члены до суммы больше В, затем отрицательные и так до бесконечности

Со временем отклонение от числа В будет стремиться к 0, тк общий член ряда стремится к 0. Значит, ряд имеет своей суммой В

С бесконечным В можно сначала брать много положительных чисел, потом одно отрицательное, таким образом каждая новая частичная сумма будет больше предыдущей и будет стремиться к infinity.

Функциональные ряды. Основные понятия. Критерий Коши. Равномерная сходимость.

Есть последовательность $f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x), \dots$ функций, зависящих от переменной x , пусть все эти функции определены в точке x_0

Будет говорить, что ряд

$$\sum f_n(x)$$

Сходится, если сходится числовой ряд $\sum f_n(x_0)$

Пусть теперь функции определены в некоторой области X . Ряд будет сходящимся в области X , если он сходится в каждой точки этой области

Из признака сходимости Больцано-Коши (с какого-то момента сумма членов ряда будет очень мала) сразу же вытекает критерий сходимости функц рядов

Критерий Коши

Для того, чтобы функ ряд сходился в области X НиД, чтобы $\forall \varepsilon > 0$ и $\forall x \in X$, можно было указать число $N(\varepsilon, x)$ такое, что для всех $n > N$ и всех $p=1,2,3,\dots$ выполнялось неравенство:

$$|f_{n+1}(x) + f_{n+2}(x) + \dots + f_{n+p}(x)| < \varepsilon$$

Определение сходимости

Функц ряд является знакопеременным, так что признаки +рядов не подходят. Но можно исследовать абсолютную сходимость с признаком Даламбера или Коши. Так мы сможем определить область X абсолютной сходимости

Равномерная сходимость

Сумма ряда есть предел последовательности его частичных сумм. Рассмотрим предел последовательности функций:

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$$

Из определения предела:

$$|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$$

При изменении x номер N и номер n будут меняться.

Существует ли N , который подойдет для всех x ? Иногда да, иногда нет

Определение

Говорят, что последовательность $\{f_n(x)\}$ сходится равномерно на множестве X к функции $f(x)$, если:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N = N(\varepsilon): \forall n > N, \forall x \in X: |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$$

То есть N одно для всех x

Определение

Множество значений x при которых ряд $\sum u_n(x)$ сходится, называется областью сходимости ряда

Definition

Если частичные суммы $\{f_n(x)\}$ сходятся равномерно на множестве X к $f(x)$, то говорят, что ряд равномерно сходится в этой области

Признаки равномерной сходимости.

Условие равномерной сходимости

Последовательность имеет предельную функцию и сходится к ней равномерно относительно $x \in X$, **Нидер**, чтобы для каждого числа $\varepsilon > 0$ существовал не зависящий от x номер N , чтобы при $n > N$ и любом $m=1,2,3,\dots$ неравенство $|f_{n+m}(x) - f_n(x)| < \varepsilon$

Имело место для всех $x \in X$ одновременно

Proof

Необходимость

Пусть $f_n(x)$ сходится к $f(x)$ равномерно в X

Тогда согласно определению предела последовательности:

$$|f_n(x) - f(x)| < \frac{1}{2} \varepsilon \text{ и } |f_{n+m}(x) - f(x)| < \frac{1}{2} \varepsilon$$

Из формул получим:

$$\begin{aligned} |f_{n+m}(x) - f_n(x)| &= |(f_{n+m}(x) - f(x)) - (f_n(x) - f(x))| \\ &\leq |(f_{n+m}(x) - f(x))| + |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon \end{aligned}$$

Достаточность

$|f_{n+m}(x) - f_n(x)| < \varepsilon$ – если это условие выполнено. Тогда for all $x \in X$ послед-сть $\{f_n(x)\}$ будет удовлетворять условиям Больцано-Коши. Следовательно, существует конечный предел $f(x)$. Сделаем предельный переход в неравенстве при $m \rightarrow \infty$

$$|f(x) - f_n(x)| < \varepsilon$$

Но это и означает равномерную сходимость

Признак Вейерштрасса равномерной сходимости

Если члены функц ряда $\sum u_n(x)$ удовлетворяют в области X неравенствам:

$$|u_n(x)| \leq c_n \quad n = 1, 2, 3$$

Где c_n - члены некоторого сходящегося числового ряда, то ряд $\sum u_n(x)$ сходится в X равномерно

Proof:

Если правый ряд сходится, то он будет ограничен некоторым числом, которое будет ограничивать и левый ряд для всех x

В таком случае говорят, что ряд c_n является мажорантным рядом для $\sum u_n(x)$

Функциональные свойства суммы ряда. Теорема о непрерывности сумм ряда. Почленный переход к пределу. Почленное интегрирование рядов. Почленное дифференцирование рядов.

Функциональные свойства суммы ряда

Функции, равномерно сходящиеся в некоторой области, обладают в ней свойствами обычных конечных сумм.

Теорема о непрерывности сумм ряда

Пусть функции $u_n(x)$ определены в промежутке $[a, b]$ и все непрерывны в некоторой точке x_0 этого промежутка.

Если ряд в промежутке X сходится равномерно к функции $f(x)$, то и сумма ряда $f(x)$ в точке x_0 также будет непрерывна

Proof:

Сумму ряда $f(x)$ можно представить, как

$$f(x) = f_n(x) + r_n(x)$$

При $x=x_0$:

$$f(x_0) = f_n(x_0) + r_n(x_0)$$

Следовательно:

$$|f(x) - f(x_0)| \leq |f_n(x) - f_n(x_0)| + |r_n(x)| + |r_n(x_0)|$$

Так как частичные суммы $f_n(x)$ сходятся равномерно к $f(x)$ на промежутке X , то:

$$|f_n(x) - f_n(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3}$$

То есть выполнено

$$|r_n(x)| = |f(x) - f_n(x)| < \frac{\varepsilon}{3}$$

$$|r_n(x_0)| = |f(x_0) - f_n(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3}$$

При фиксированном n $f_n(x)$ есть сумма конечного числа непрерывных функций $u_k(x)$, а значит она сама является непрерывной в точке x_0 , а значит:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \sigma > 0: \quad |x - x_0| < \sigma \Rightarrow |f_n(x) - f_n(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3}$$

Тогда получим:

$$|f(x) - f(x_0)| \leq |f_n(x) - f_n(x_0)| + |r_n(x)| + |r_n(x_0)| < \varepsilon$$

Почленный переход к пределу

Пусть ряд $\sum u_n(x)$ сходится равномерно на X , пусть каждая из функций u_n определена в области и имеет конечный предел при стремлении x к x_0

Тогда ряд $\sum \lim_{x \rightarrow x_0} u_n(x)$ сходится и выполнено:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \sum u_n(x) = \sum \lim_{x \rightarrow x_0} u_n(x)$$

Proof:

Так как ряд сходится равномерно, то выполнено:

$$|u_{n+1} + \dots + u_{n+m}(x)| < \varepsilon$$

Перейдем к пределу $x \rightarrow x_0$

$$|C_{n+1} + \dots + C_{n+m}| \leq \varepsilon$$

Значит этот ряд сходится

Представим суммы рядов как:

$$f(x) = f_n(x) + r_n(x)$$

$$C = C_n + \theta_n$$

Тогда:

$$f(x) - C = f_n(x) - C_n + r_n(x) - \theta_n$$

Therefore,

$$|f(x) - C| \leq |f_n(x) - C_n| + |r_n(x)| + |\theta_n|$$

Так как частичные суммы f_n сходятся к $f(x)$, а частичные суммы C_n сходятся к C , то:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N > 0: \quad \forall x \in X, \forall n > N: \begin{cases} |r_n(x)| < \frac{\varepsilon}{3} \\ |\theta_n| < \frac{\varepsilon}{3} \end{cases}$$

Так как предел конечной суммы равен сумме пределов, то:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f_n(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \sum_{k=1}^n u_k(x) = \sum_{k=1}^n \lim_{x \rightarrow x_0} u_k(x) = \sum_{k=1}^n c_k = C_n,$$

То найдется такое $\sigma > 0$, что при $|x - x_0| < \sigma$ будет выполнено:

$$|f_n(x) - C_n| < \frac{\varepsilon}{3}$$

Then:

$$|f(x) - C| \leq |f_n(x) - C_n| + |r_n(x)| + |\theta_n| < \varepsilon$$

То есть:

$$\lim f(x) = C \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} \sum u_n(x) = \sum \lim_{x \rightarrow x_0} u_n(x)$$

Почленное интегрирование рядов

Если функции $u_n(x)$ непрерывны на промежутке x и их ряд сходится равномерно, то интеграл от суммы $f(x)$ ряда представим в виде:

$$\int_a^b f(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b u_n(x) dx$$

Proof:

В случае с конечным числом слагаемых, т.е. конечной суммой, то все сходится, если просто проинтегрировать сумму. В случае с бесконечным числом остается еще остаток r_n . Докажем, что интеграл r_n стремится к 0:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b r_n(x) dx = 0$$

Тк ряд сходится равномерно, то остаток будет невероятно мал, тогда интеграл будет не больше:

$$\int_a^B |r_n(x)| dx < (b - a)\varepsilon$$

Что доказывает соотношение.

Почленное дифференцирование рядов

Пусть функции определены на промежутке и дифференцируемы. Если в этом промежутке сходится ряд из них, а также равномерно сходится ряд их производных, то сумма $f(x)$ дифференцируема и выполнено:

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u'_n(x)$$

Proof:

Пусть $f^*(x)$ будет суммой ряда из производных, он непрерывный, тк является суммой непрерывного ряда.

При этом каждый член суммы $f^*(x)$ можно почленно интегрировать.

$$\int_a^x f^*(t) dt = \int_a^x \sum_{n=1}^{\infty} u'_n(t) dt = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^x u'_n(t) dt = \sum_{n=1}^{\infty} (u_n(x) - u_n(a))$$

Ряд можно разбить на сумму рядов

$$\int_a^x f^*(t) dt = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) - \sum_{n=1}^{\infty} u_n(a) = f(x) - f(a)$$

Тк функция f^* непрерывна, то по теореме Барроу интеграл от нее дифференцируем по верхнему пределу и производная от него равна значению подынтегральной функции в верхней точке:

$$\left(\int_a^x f^*(t) dt \right)' = f^*(x)$$

Получается, $\int_a^x f^*(t) dt$ дифференцируема, тогда

$$\left(\int_a^x f^*(t) dt \right)' = (f(x) - f(a))'$$

$$f^*(x) = f'(x)$$

Приходим к ответу, заменяя f^* на сумму:

$$\sum u' = f'(x)$$

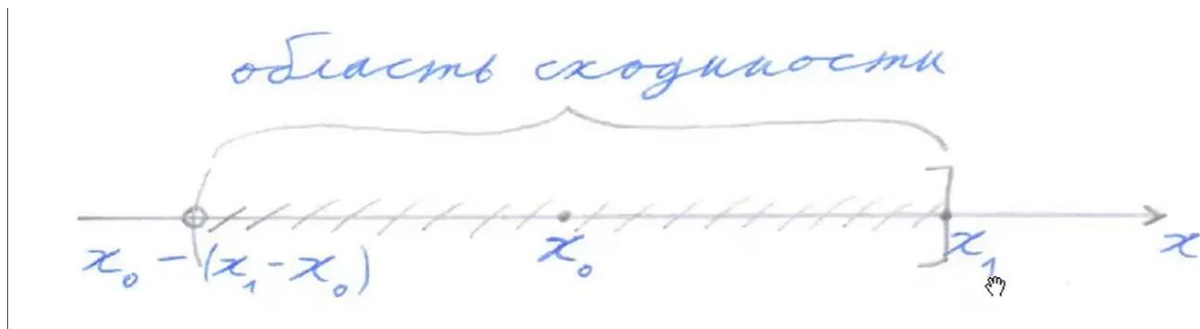
Степенные ряды. Теорема Абеля. Область сходимости степенного ряда. Формула для радиуса сходимости. Теорема о тождестве степенных рядов.

Функц. ряд вида:

$$\sum a_n(x - x_0)^n = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + \dots + a_n(x - x_0)^n + \dots$$

Теорема Абеля

Если $\sum a_n(x - x_0)^n$ сходится в некоторой точке x_1 , то он сходится абсолютно на целом интервале, симметричном относительно x_0



Proof:

Введем обозначения:

$$x - x_0 = y \quad x_1 - x_0 = y_1$$

Тогда ряд $\sum a_n (x - x_0)^n$ примет след вид: $\sum_{n=0}^{\infty} a_n y^n$

По условию ряд сходится в точке x_1 : $\sum_{n=0}^{\infty} a_n y_1^n$. Согласно необходимому условию сходимости:

$$\lim a_n y_1^n = 0$$

То есть последовательность сходится и ограничена некоторым числом:

$$|a_n y_1^n| \leq M$$

Рассмотрим x лежащие в указанном в теореме интервале, то есть удовлетворяющие неравенству:

$$|x - x_0| < |x_1 - x_0| \Rightarrow |y| < |y_1| \Leftrightarrow \left| \frac{y}{y_1} \right| < 1$$

Тогда:

$$\sum |a_n y^n| = \sum |a_n y_1^n| \left| \frac{y}{y_1} \right|^n \leq \sum M \left| \frac{y}{y_1} \right|^n$$

Тк $\left| \frac{y}{y_1} \right| < 1$ то его степень создает убывающую геом прогрессию, значит $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n y^n|$ меньше членов бесконечно убыв геом прогрессии. Значит ряд сходится.

Если ряд их модуля сходится при определенных x , то и обычный ряд сходится абсолютно

Область сходимости степенного ряда

При $x=x_0$ ряд сходится (сумма 0), то есть область сходимости не пуста

Пусть для ряда $\sum a_n y^n$ есть отличные от 0 значения $y=y_1$, при которых он сходится и рассмотрим множество $\{|y_1|\}$. Это множество либо ограничено, либо нет. Если неограниченно, то для любого y найдется y_1 такое: $|y| < |y_1|$, ряд будет сходиться

Если множество ограничено сверху числом R . Если $|y| > R$ то ряд расходится, тк этот y отличается от любого y при котором ряд сходится. Возьмем $|y| < R$, ряд будет сходиться.

Теорема

Для любого степенного ряда существует такое +число R , что в промежутке (x_0-R, x_0+R) ряд сходится абсолютно, при $|x-x_0|>R$ расходится. Точки на концах промежутка следует проверять отдельно

Формула для радиуса сходимости

$\sum a_n(x - x_0)^n$ для этого ряда: пусть все $a_n \neq 0$ и существует предел:

$$\lim \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = K$$

Тогда этот ряд имеет радиус сходимости: $R = \frac{1}{K}$

Proof

Проверим абсолютную сходимость по Даламберу:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \frac{|x - x_0|^{n+1}}{|x - x_0|^n} = K|x - x_0|$$

If $K|x - x_0| < 1$ ряд сходится

Если $K|x - x_0| > 1$ расходится

Замечание:

Эта формула работает только тогда, когда степенной ряд содержит все степени

Теорема о тождестве степенных рядов.

Если 2 степенных ряда в окрестности $x=0$ имеют одну сумму, то эти ряды тождественны, то есть соответствующие коэффициенты равны

Proof:

Есть два ряда: $\sum a_n x^n$ $\sum b_n x^n$

Пусть $x=0$ в тождестве:

$$a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n = b_0 + b_1 x + \dots + b_n x^n$$

То $a_0 = b_0$, отбросим их

Разделим на $x \neq 0$.

$$a_1 + \dots + a_n x^n = b_1 + \dots + b_n x^n$$

Сейчас мы не можем положить, что $x=0$ (мы же поделили на него). Вместо этого устремим x к 0, увидим, что $a_1 = b_1$, отбросим и опять поделим на x . И так n раз

Интегрирование и дифференцирование степенных рядов.

Пусть $f(x) = \sum a_n x^n$

Интегрирование степенных рядов

$\sum a_n x^n$ в промежутке $[0, x]$ где $|x| < R$, можно почленно интегрировать

Proof:

Возьмем любое число r : $0 < r < R$

Имеем: $|x - x_0| < r$

Значит: $|a_n(x - x_0)^n| \leq a_n r^n$

Тк радиус сходимости R , то по признаку Вейерштрасса ряд сходится равномерно, значит его можно почленно интегрировать

Дифференцирование степенных рядов

Степенной ряд внутри промежутка сходимости можно дифференцировать почленно

Proof

Возьмем x внутри промежутка сходимости так что $|x| < R$. И вставим 2 числа такие, что $|x| < r_0 < r < R$

Так как внутри промежутка сходимости ряд сходится абсолютно, то ряд $\sum |a_n| r^n$ сходится. Тогда общий член стремится к 0, а значит последовательность ограничена:

$$|a_n| r^n \leq L$$

Тогда при $|x| < r_0$ получим:

$$\begin{aligned} n * |a_n| |x|^{n-1} &< n * |a_n| * r_0^{n-1} = n * |a_n| * r_0^{n-1} * \left(\frac{r_0}{r}\right)^{n-1} \leq \\ &\leq n * \frac{L}{r} * \left(\frac{r_0}{r}\right)^{n-1} = n * L_0 * \left(\frac{r_0}{r}\right)^{n-1} \end{aligned}$$

Значит члены ряда $n * |a_n| |x|^{n-1}$ не превосходят по модулю членов мажорантного ряда $n * L_0 * \left(\frac{r_0}{r}\right)^{n-1}$. Мажорантный ряд сходится. Тогда по признаку Вейерштрасса ряд из производных $n * |a_n| |x|^{n-1}$ будет сходится равномерно, значит исходный ряд можно почленно дифференцировать.

Ряд Тейлора. Связь коэффициентов степенного ряда с его суммой. Формы остаточного члена в формуле Тейлора

Связь коэффициентов степенного ряда с его суммой

Пусть степенной ряд

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$$

Пусть ряд сходится на $|x - x_0| < R$. Обозначим через $f(x)$ его сумму.

Этот ряд можно почленно продифференцировать много раз

При $x=x_0$ получим:

$$f(x_0) = a_0, \quad f'(x_0) = 1 * a_1, \quad f''(x_0) = 1 * 2 * a_2, \quad f^{(n)}(x_0) = n! a_n$$

Значит коэффициенты выражаются: $a_n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}$

Эти коэффициенты – коэффициенты Тейлора функции $f(x)$ в точке x_0

Докажем, что ряд: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n$ будет сходиться к $f(x)$

В окрестности x_0 всегда можно расписать функцию в виде формулы Тейлора:

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f^{(1)}(x_0)}{1!} (x - x_0)^1 + \dots + r_n(x)$$

Значит ряд будет сходиться к формуле Тейлора если $r_n(x)$ стремится к 0

Теорема

Для того, чтобы ряд Тейлора сходил к функции $f(x)$ НИД, чтобы остаточный член стремился к 0

Формы остаточного члена в формуле Тейлора

Форма Пеано

$$r_n = o((x - x_0)^n)$$

Форма Лагранжа

$$r_n = \frac{f^{(n+1)}(x_0 + \theta(x - x_0))}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}, \quad 0 < \theta < 1$$

Форма Коши

$$r_n = \frac{f^{(n+1)}(x_0 + \theta(x - x_0))}{n!} (1 - \theta)^n * x^{n+1}, \quad 0 < \theta < 1$$

Разложение элементарных функций в ряд Маклорена

Если функция в промежутке $[0, H]$ and $[-H, 0]$ имеет производные всех порядков, и все эти производные при любом x ограничены одним и тем же числом, тогда имеет место разложение в ряд Маклорена.

$$f(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!} x + \frac{f''(0)}{2!} x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$$

Proof

Докажем, что остаточный член стремится к 0

Запишем его в форме Лагранжа

$$|r_n| = \frac{|f^{(n+1)}(\theta(x))|}{(n+1)!} |x|^{n+1} \leq L * \frac{H^{n+1}}{(n+1)!}, \quad \text{where } L \text{ is a number that limits } f^{(n)}$$

Докажем, что $\frac{H^{n+1}}{(n+1)!}$ стремится к 0, по признаку Даламбера, он сходится, значит общий член ряда стремится к 0, а это значит, что остаток стремится к 0

e^x

$$e^x = 1 + \frac{x}{1} + \frac{x^2}{2} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \frac{x^{n+1}e^{\theta x}}{(n+1)!}$$

$\sin x$

$$\sin(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots + (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + \dots$$

$\cos x$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots + (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} + \dots$$

$\ln(1+x)$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} - \dots + (-1)^{k-1} \frac{x^k}{k} + \dots, \quad -1 < x \leq 1$$

$(1+x)^a$

$$(1+x)^a = 1 + ax + \frac{a(a-1)}{2!}x^2 + \dots + \frac{a(a-1)\dots(a-n+1)}{n!}x^n + \dots$$

Ряды Фурье. Ортонормированные системы функций.

Тригонометрическая система функций.

Разложение функции в ряд Фурье основано на приближении ее не в окрестностях одной точки, а в среднем на некотором интервале.

Пусть задан ортонормированный базис. Тогда любой вектор a можно разложить по нему:

$$\vec{a} = a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k}$$

Причем координаты можно расписать в виде:

$$a_x = (\vec{a}, \vec{i}), \quad a_y = \dots$$

Следовательно, разложение вектора по базису примет вид:

$$\vec{a} = (\vec{a}, \vec{i})\vec{i} + (\vec{a}, \vec{j})\vec{j} + (\vec{a}, \vec{k})\vec{k}$$

Такое разложение можно написать в любом конечномерном пространстве, а в бесконечномерном появятся бесконечные суммы или ряды – ряды Фурье

Ортонормированные системы функций

Самые удобные системы для разложения – ортонормированные.

Функции надо будет рассматривать как элементы евклидова пространства. Выберем подходящее пространство.

Нам нужно ввести скалярное произведение, приводящее к интегральной форме, тк интеграл будет суммировать все отклонения в интервале. Самый естественный способ – рассмотрение интеграла от произведения функций

Определение

$L_2(a, b)$ – пространство функций, для которых существует $\int_a^b |\phi(x)|^2 dx < \infty$

Скалярное произведение вводится как:

$$(\phi, \psi) = \int_a^b \phi(x)\psi(x)dx$$

Def

Норма: $||\phi|| = \sqrt{\int_a^b |\phi(x)|^2 dx}$

Def

Система функций $\{\phi_i\}$ ортонормированна if:

$$(\phi_n, \phi_m) = \begin{cases} 0, & n \neq m \\ 1, & n = m \end{cases}$$

Тригонометрическая система функций

Рассмотрим систему функций

$$1, \cos x, \sin x, \dots, \cos nx, \sin nx, \dots$$

В пространстве $L_2(-\pi, \pi)$

Она ортогональна, но не нормированна, разделим каждый вектор на его норму:

$$||1||^2 = \int_{-\pi}^{\pi} 1^2 dx = 2\pi$$

$$||\cos nx||^2 = \pi$$

$$||\sin nx||^2 = \pi$$

Значит ортонормированная система выглядит так:

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos x, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin x, \dots$$

Ряды Фурье в евклидовом пространстве. Основные теоремы. Единственность разложения в ряд Фурье. Ряд Фурье наилучшим образом приближает функцию. Неравенство Бесселя. Равенство Парсеваля (уравнение замкнутости). Теорема Рисса-Фишера.

Def

Пусть $\{\phi_n\}$ - ортонормированная система векторов в евкл пространстве E. Пусть $f \in E$. Рядом Фурье вектора f по системе векторов называется ряд:

$$\sum (f, \phi_n) \phi_n$$

Единственность разложения в ряд Фурье

Коэффициентами в ряде Фурье могут быть только числа вида (f, ϕ_n) – коэффициенты Фурье

Proof:

$$f = \sum c_n \phi_n$$

Домножим скалярно на какой-нибудь вектор ϕ_k

$$(f, \phi_k) = \sum c_n (\phi_n, \phi_k) = c_k$$

(ϕ_n, ϕ_k) - может быть либо 0, либо 1, из чего следует равенство коэффициента скалярному произведению

Ряд Фурье наилучшим образом приближает функцию

Для каждого вектор $f \in E$ и для любой ортонорм системы векторов и для любой последовательности чисел α_n и любого m выполнено:

$$\left\| f - \sum_{n=1}^m \alpha_n \phi_n \right\| \geq \left\| f - \sum_{n=1}^m (f, \phi_n) \phi_n \right\|$$

Proof:

Нужно доказать, что макс приближение будет, когда $\alpha_n = (f, \phi_n)$:

Возьмем квадрат нормы $\|f - \sum_{n=1}^m \alpha_n \phi_n\|$ и распишем, как скалярное произведение, в процессе преобразований придем к сумме, которая будет min, когда $\alpha_n = (f, \phi_n)$

Неравенство Бесселя

$$\sum |(f, \phi_n)|^2 \leq \|f\|^2$$

Что означает, в частности, сходимость ряда Фурье (не обязательно к $f(x)$)

То есть функцию можно разложить, используя не весь базис, тогда сумма будет меньше нормы.

Равенство Парсеваля (уравнение замкнутости)

Если вектор f можно представить:

$$f = \sum_{n=1}^{\infty} \beta_n \phi_n$$

То ряд Фурье сходится к вектору f и выполнено:

$$\|f\|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} |(f, \phi_n)|^2$$

То есть функцию можно разложить, используя все вектора ϕ , тогда сумма совпадет с нормой

Теорема Рисса-Фишера

Определение

Евклидово пространство называется полным, если в нем любая фундаментальная (сходящаяся в себе) последовательность сходится.

Определение

Гильбертовым пространством H называется пространство полное по норме $\|f\| = \sqrt{(f, f)}$

Вопрос

Можно ли по заданным коэффициентам Фурье построить функцию f ?

Теорема

Пусть есть ортонорм система в Гильбертовом пространстве

Есть $\{\alpha_n\}$ – последовательность чисел, квадраты которых образуют сходящийся ряд

Тогда существует единственный вектор f , для которого числа α_n являются коэффициентами Фурье относительно системы векторов

Proof:

Рассмотрим частичные суммы

$$S_N = \sum_{n=1}^N c_n e_n$$

Докажем, что последовательность сходится в гильбертовом пространстве H

1) Докажем ее фундаментальность

Пусть $m > n$:

$$S_m - S_n = \sum_{k=n+1}^m c_k e_k$$

Тк система ортонормированна

$$\left\| \sum_{k=n+1}^m c_k e_k \right\|^2 = \sum_{k=n+1}^m |c_k|^2$$

(теорема Пифагора)

Следовательно

$$\|S_m - S_n\| = \sum_{k=n+1}^m |c_k|^2$$

Но $|c_k|^2$ сходится, значит $\|S_m - S_n\| \rightarrow 0$

Значит S_N фундаментальная

2) Используем полноту

Гильбертово пространство полно, то есть существует такой элемент f in H , для которого

$$S_N \rightarrow f$$

по норме

То есть

$$f = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N c_n e_n$$

3) Найдем коэффициенты Фурье

У нас есть равенство

$$(f, e_j) = \lim_{N \rightarrow \infty} (S_N, e_j)$$

Но

$$(S_N, e_j) = \left(\sum_{n=1}^N c_n e_n, e_j \right) = \sum_{n=1}^N c_n (e_n, e_j)$$

Из ортономированности получим, что $(S_N, e_j) = c_n$, значит действительно коэффициенты являются коэффициентами Фурье

4) Докажем единственность f

Пусть есть два вектора с одинаковыми коэффициентами f and g

Рассмотрим разность:

$$h = f - g$$

$$(h, e_n) = c_n - c_n = 0$$

То есть h ортогонален всем элементам системы, то есть h – нулевой вектор, то есть $f = g$

Тригонометрические ряды Фурье. Теорема о полноте системы тригонометрических функций. Сходимость рядов Фурье. Теорема Дирихле.

Рассмотрим пространство $L_2(-\pi, \pi)$ со скалярным произведением:

$$(\phi, \psi) = \int_{-\pi}^{\pi} \phi(x)\psi(x)dx$$

Возьмем триг систему функций

$$\phi_n = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}; \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos x; \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin x, \dots$$

Которая является ортонормированной

Теорема о полноте системы тригонометрических функций

Данная система является полной

Значит по ней можно расписать функцию в ряд Фурье

Рассмотрим один из элементов ряда, содержащий функцию $\frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos nx$. Соответствующий коэффициент имеет вид:

$$C_n = (f, \phi_n) = \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos nx \, dx$$

Therefore, слагаемое ряда имеет след вид:

$$(C_n, \phi_n) \phi_n = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \left(\int_{-\pi}^{\pi} f(x) \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos nx \, dx \right) \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos nx = \frac{1}{\pi} \left(\int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \, dx \right) \cos nx$$

Делая подобные преобразования с другими членами ряда придем к ряду Фурье:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum (a_n \cos(nx) + b_n(\sin(nx)))$$

Где коэффициенты определяются по след формулами:

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \, dx$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \, dx$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \, dx$$

Сходимость рядов Фурье. Теорема Дирихле

Def

Функция $f(x)$ называется кусочно-монотонной на отрезке $[a, b]$, если этот отрезок разбивается на конечное число отрезков, в каждом из которых функция монотонна

Теорема

Пусть функция на отрезке $[-\pi, \pi]$ является кусочно-непрерывной, кусочно-монотонной и ограниченной. Тогда ее тригонометрический ряд Фурье сходится во всех точках отрезка, причем сумма ряда такова:

во всех точках непрерывности этой функции

$$S(x) = f(x),$$

А во всех точках разрыва

$$S(x) = \frac{1}{2}(f(x-0) + f(x+0))$$

На краях отрезка сумма ряда равна:

$$S(\pi) = S(-\pi) = \frac{1}{2}(f(\pi-0) + f(-\pi+0))$$

Изменение сегмента разложения функции в ряд Фурье.

Разложим функцию $f(x)$ в ряд Фурье на интервале $[a, b]$ в 2 этапа

1. Сдвиг сегмента разложения

Лемма

Для любой периодической функции с периодом T будет выполнено:

$$\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \phi(x) dx = \int_a^{a+T} \phi(x) dx$$

Proof:

$$\int_a^{a+T} \phi(x) dx = \int_a^{-\frac{T}{2}} \phi(x) dx + \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \phi(x) dx + \int_{\frac{T}{2}}^{a+T} \phi(x) dx$$

Сделаем замену $x = y + T$

$$\int_{\frac{T}{2}}^{a+T} \phi(x) dx = \int_{-\frac{T}{2}}^a \phi(y+T) dy = [\phi(y+T) = \phi(y)] = \int_{-\frac{T}{2}}^a \phi(y) dy = - \int_a^{-\frac{T}{2}} \phi(y) dy$$

Следовательно,

$$\int_a^{a+T} \phi(x) dx = \int_a^{-\frac{T}{2}} \phi(x) dx + \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \phi(x) dx - \int_a^{-\frac{T}{2}} \phi(y) dy = \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \phi(x) dx$$

Лемма показывает, что можно искать коэффициенты Фурье на любом отрезке вида $[a, a + 2\pi]$

2. Изменение длины сегмента разложения

Разложим $f(x)$ на произвольном сегменте $[a, a+2\pi]$. Сделаем замену:

$$x = \frac{l}{\pi} t \Leftrightarrow t = \frac{\pi}{l} x$$

Тогда функция $f\left(\frac{l}{\pi} t\right)$ будет задана на отрезке $\left[\frac{a\pi}{l}, \frac{a\pi}{l} + 2\pi\right]$. Для этой функции будет справедливо разложение в ряд Фурье:

$$f\left(\frac{l}{\pi} t\right) = \frac{a_0}{2} + \sum \left(a_n \cos(nt) + b_n (\sin(nt)) \right)$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{\frac{a\pi}{l}}^{\frac{a\pi}{l} + 2\pi} f(x) \cos nt \, dt$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{\frac{a\pi}{l}}^{\frac{a\pi}{l} + 2\pi} f(x) \sin nt \, dt$$

Так как функция f – это 2π -периодическая функция, то можно сдвинуть промежуток интегрирования:

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f\left(\frac{l}{\pi} t\right) \cos nt \, dt$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f\left(\frac{l}{\pi} t\right) \sin nt \, dt$$

Сделаем обратную замену и получим разложение функции на произвольном отрезке $[a, a+2l]$:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum \left(a_n \cos\left(\frac{\pi n}{l} x\right) + b_n \left(\sin\left(\frac{\pi n}{l} x\right)\right) \right)$$

$$a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{\pi n}{l} x \, dx$$

$$b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{\pi n}{l} x \, dx$$

Разложение в ряд Фурье четных и нечетных функций

Если функция четная

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = 2 \int_0^{\pi} f(x) dx$$

Если функция нечетная

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = 0$$

Разложение четной функции в ряд Фурье

Пусть $f(x)$ – четная функция. Тогда $f(x)\sin(nx)$ – нечетная функция и:

$$b_n = \int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin(nx) dx = 0$$

А вот $f(x)\cos(nx)$ – четная

Тогда разложение в ряд Фурье примет вид:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum a_n \cos(nx)$$

Где

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx \, dx$$

Получили разложение в ряд по косинусам

Разложение нечетной функции в ряд Фурье

Пусть $f(x)$ – нечетная. Тогда $f(x)\cos(nx)$ – нечетная и $a_n=0$

Тогда ряд примет вид:

$$f\left(\frac{l}{\pi}t\right) = \sum b_n(\sin(nt))$$

Получили разложение по синусам

Разложение в ряд Фурье функций на отрезке $[0, \pi]$

Если $f(x)$ задана только на $[0, \pi]$. То это значит, что нужно доопределить ее до $[-\pi, 0]$.

Ряд Фурье будет зависеть от того, как мы произведем доопределение функции

Продолжим функцию четным образом

$$f(-x) = f(x), \quad 0 \leq x \leq \pi$$

Тогда мы получим четную функцию, которая раскладывается в ряд по косинусам

Продолжим функцию нечетным образом на $(-\pi, 0)$

$$f(-x) = -f(x), \quad 0 < x < \pi$$

Возьмем $f(-\pi) = f(\pi)$. Полученная функция будет нечетной, или, возможно, отличается от нечетной в точке $x=0$. Однако, изменение функции в одной точке не влияет на значение интеграла от нее, поэтому интеграл от такой $f(x)$ будет раскладываться в ряд по синусам

Мы получили 2 различных ряда Фурье на $[-\pi, \pi]$. Однако эти функции совпадают на $[0, \pi]$. Если не рассматривать значения аргумента из промежутка $[-\pi, 0)$, то мы получили различные разложения для $f(x)$ на $[0, \pi]$

Разложение функции в показательный ряд Фурье.

Запишем тригонометрический ряд Фурье

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum (a_n \cos(nx) + b_n(\sin(nx)))$$

Формулы Эйлера помогают перейти к экспонентам:

$$\cos nx = \frac{e^{inx} + e^{-inx}}{2} \quad \sin nx = \frac{e^{inx} - e^{-inx}}{2i}$$

Тогда

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum \left(a_n \frac{e^{inx} + e^{-inx}}{2} + b_n i \frac{e^{inx} - e^{-inx}}{2} \right)$$

Приведем подобные члены:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum \left(\frac{a_n + ib_n}{2} e^{inx} + \frac{a_n - ib_n}{2} e^{-inx} \right)$$

Введем обозначения:

$$\frac{a_0}{2} = C_0 \quad \frac{a_n - ib_n}{2} = C_n \quad \frac{a_n + ib_n}{2} = C_{-n}$$

Получим:

$$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n * e^{inx}$$

Где

$$C_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) * e^{-inx} dx$$

$$C_{-n} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) * e^{-i(-n)x} dx$$

Объединим их в одну

$$C_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) * e^{-inx} dx$$

Интеграл Фурье. Теорема Фурье.

Рассмотрим случай, когда концы ряда Фурье стремятся к $\pm$ -бесконечностям.

Пусть $f(x)$ абсолютно интегрируема на $[-\infty, \infty]$

Запишем выражение для ряда Фурье в развернутом виде:

$$f(x) = \frac{1}{2l} \int_{-l}^l f(t) dt + \frac{1}{l} \sum \left(\left(\int_{-l}^l f(t) \cos \frac{\pi n}{l} t dt \right) \cos \frac{\pi n}{l} x + \left(\int_{-l}^l f(t) \sin \frac{\pi n}{l} t dt \right) \sin \frac{\pi n}{l} x \right)$$

Преобразуем и получим:

$$f(x) = \frac{1}{2l} \int_{-l}^l f(t) dt + \frac{1}{l} \sum \int_{-l}^l f(t) \cos \frac{\pi n}{l} (t - x) dt$$

Устремим l к бесконечности. Первое слагаемое уйдет в 0.

Для оценки второго слагаемого введем α , которая принимать равноотстоящие значения в промежутке $(0, \infty)$:

$$\alpha_1 = \frac{\pi}{l} \quad \alpha_n = \frac{n\pi}{l}$$

Тогда приращение $\Delta\alpha_n$ примут вид:

$$\Delta\alpha_n = \frac{\pi}{l} = \Delta\alpha$$

То есть $\frac{1}{l} = \frac{1}{\pi} * \Delta\alpha$. Тогда второе слагаемое запишем так:

$$\frac{1}{\pi} \sum \Delta\alpha \int_{-l}^l f(t) \cos \alpha_n (t - x) dt$$

Это выражение принимает вид интегральной суммы

$$\frac{1}{\pi} \int_0^\infty d\alpha \int_{-\infty}^\infty f(t) \cos \alpha (t - x) dt$$

Итак получаем результат

$$f(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^\infty d\alpha \int_{-\infty}^\infty f(t) \cos \alpha (t - x) dt$$

получили формулу Фурье

Теорема Фурье

Если функция $f(x)$ удовлетворяет условиям Дирихле во всяком конечном промежутке и абсолютно интегрируема на $(-\infty, \infty)$, то при всех x имеет место равенство

$$\frac{1}{\pi} \int_0^\infty d\alpha \int_{-\infty}^\infty f(t) \cos \alpha (t - x) dt = \frac{f(x-0) + f(x+0)}{2}$$

Интеграл Фурье в комплексной форме. Преобразование Фурье.

Воспользуемся формулами Эйлера и преобразуем интеграл Фурье к комплексной форме

$$\begin{aligned} \frac{f(x-0) + f(x+0)}{2} &= \frac{1}{\pi} \int_0^\infty d\alpha \int_{-\infty}^\infty f(t) \cos \alpha(t-x) dt = \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^\infty \left(\int_{-\infty}^\infty f(t) e^{i\alpha(t-x)} dt \right) d\alpha + \frac{1}{2\pi} \int_0^\infty \left(\int_{-\infty}^\infty f(t) e^{-i\alpha(t-x)} dt \right) d\alpha = \end{aligned}$$

Заменим $\tilde{\alpha} = -\alpha$, $d\tilde{\alpha} = -d\alpha$

$$\begin{aligned} &= -\frac{1}{2\pi} \int_0^{-\infty} \left(\int_{-\infty}^\infty f(t) e^{-i\tilde{\alpha}(t-x)} dt \right) d\tilde{\alpha} + \frac{1}{2\pi} \int_0^\infty \left(\int_{-\infty}^\infty f(t) e^{-i\alpha(t-x)} dt \right) d\alpha = \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^0 \left(\int_{-\infty}^\infty f(t) e^{-i\tilde{\alpha}(t-x)} dt \right) d\tilde{\alpha} + \frac{1}{2\pi} \int_0^\infty \left(\int_{-\infty}^\infty f(t) e^{-i\alpha(t-x)} dt \right) d\alpha = \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^\infty \left(\int_{-\infty}^\infty f(t) e^{-i\alpha(t-x)} dt \right) d\alpha \end{aligned}$$

Преобразование Фурье

Интеграл Фурье может быть истолкован на языке операторов (преобразований)

Пусть $f(x)$ – непрерывная функция. Тогда интеграл можно переписать в виде

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^\infty \left(\int_{-\infty}^\infty f(t) e^{-i\alpha(t-x)} dt \right) d\alpha = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^\infty \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^\infty f(t) e^{-i\alpha t} dt \right) e^{i\alpha x} d\alpha \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^\infty F(\alpha) e^{i\alpha x} d\alpha \end{aligned}$$

Функция $F(\alpha)$ называется преобразование Фурье функции $f(t)$:

$$F(\alpha) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^\infty f(t) e^{-i\alpha t} dt$$

Тогда обратным преобразование Фурье будет

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^\infty F(\alpha) e^{i\alpha x} d\alpha$$

Основное применение – решение диф уравнений